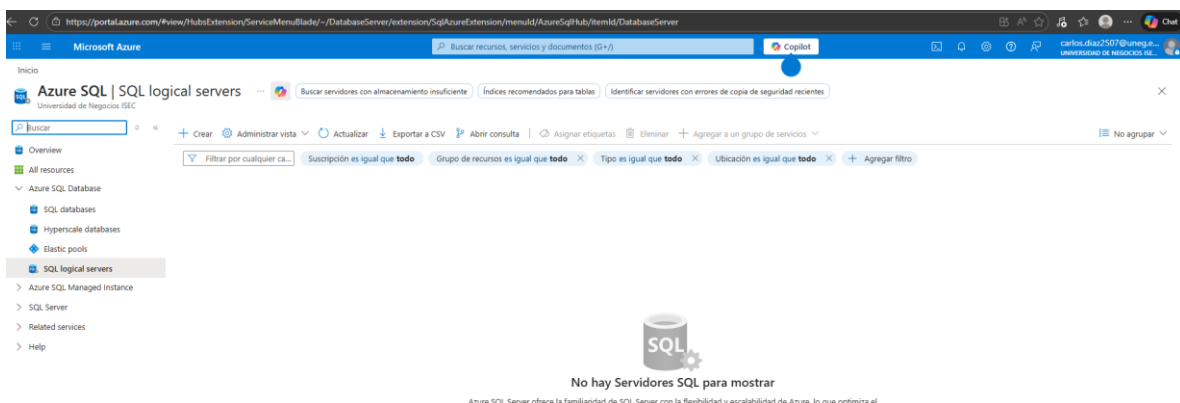
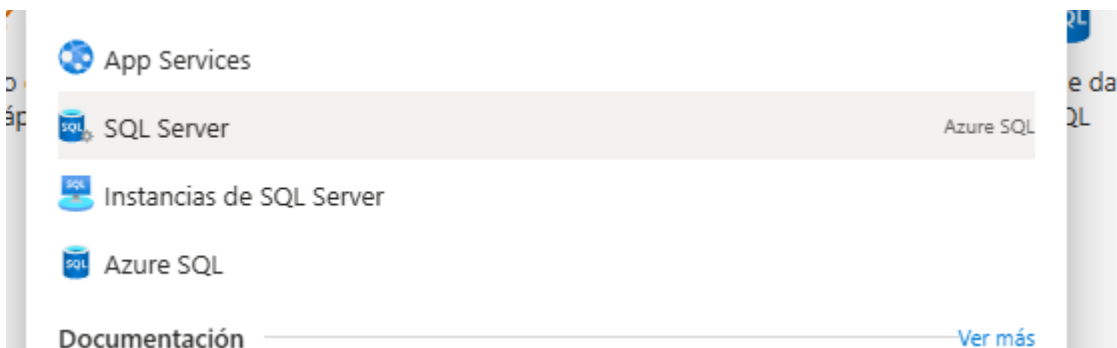
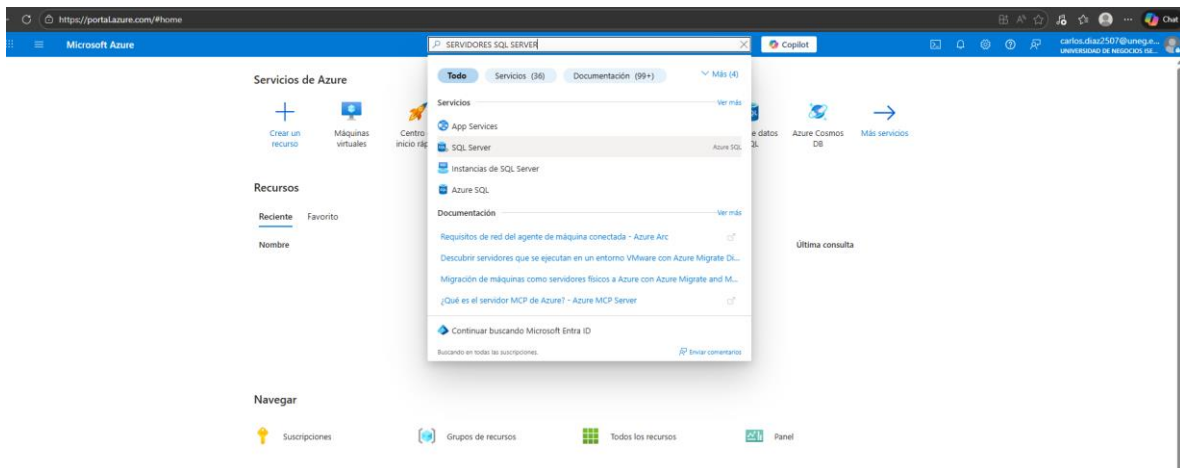
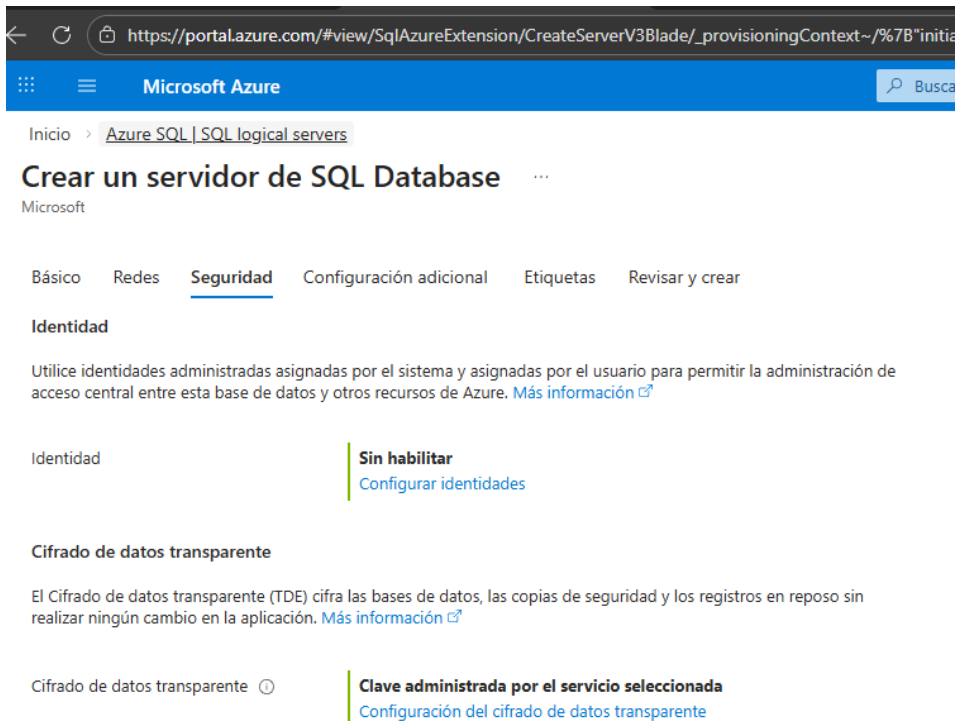
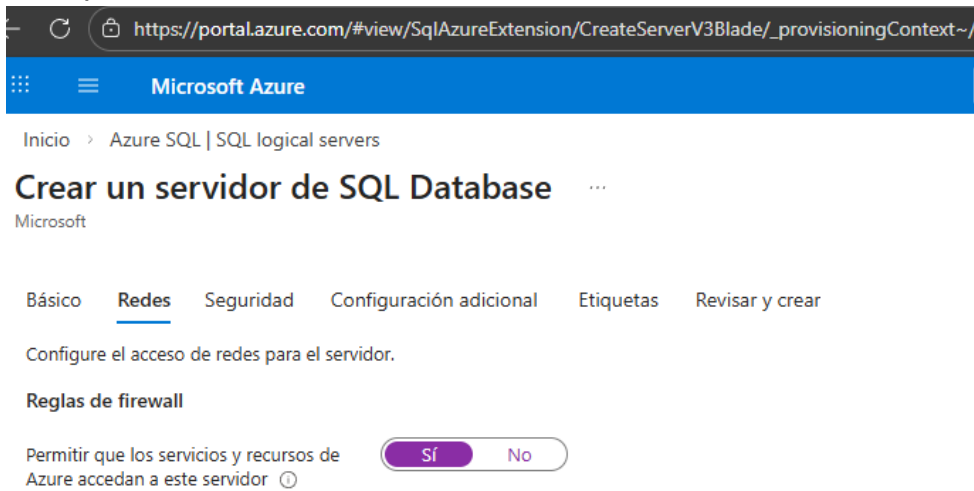


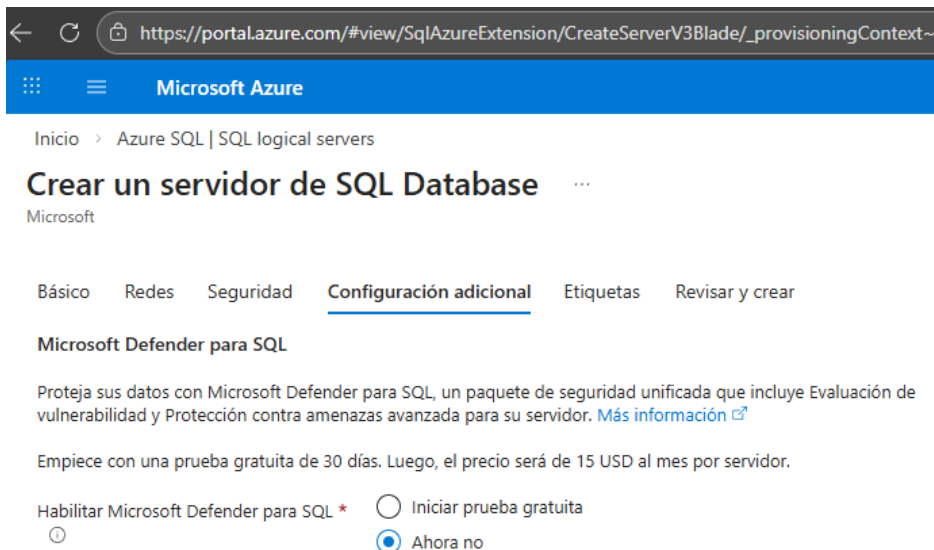
CREACIÓN DEL SERVIDOR



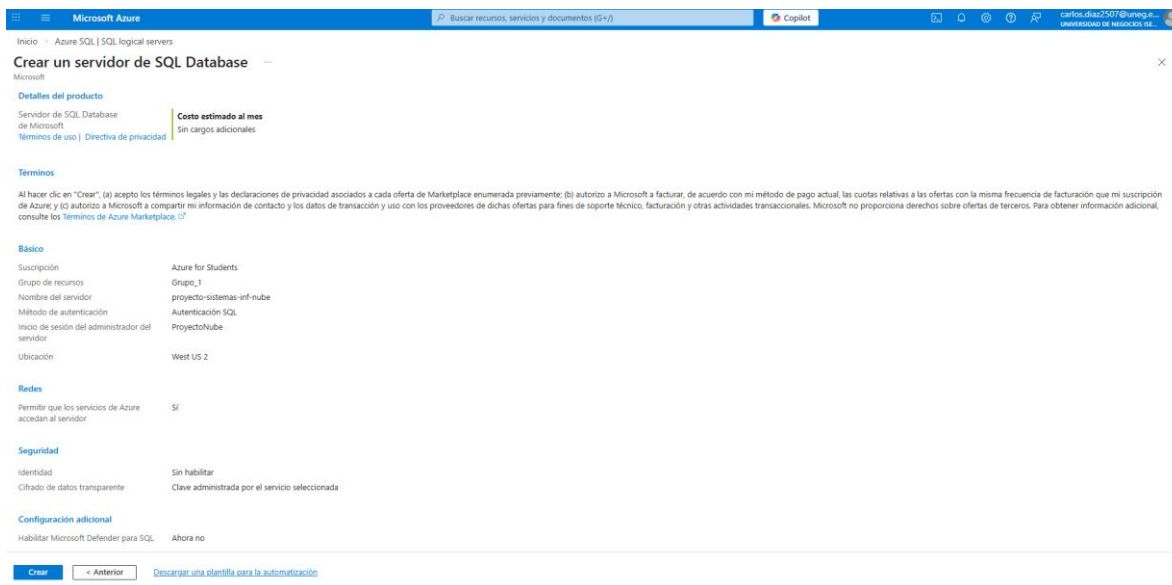
Para permitir conexión remota:



Respecto a seguridad, se sugiere habilitar Microsoft Defender SQL, sin embargo, por tratarse de una base de una BD en ambiente de pruebas, no será necesario:



Configuración general del ser servidor:



Creación del servidor

Microsoft Azure

Microsoft.SQLEnterprise.createServer_7a3674b0a51e4ddd8295900565a6fb8 | Información general

Se completó la implementación

Nombre de implementación : Microsoft.SQLEnterprise.createServer_7a3674b0a51e4ddd8295900565a6fb8
Suscripción : Azure for Students
Grupo de recursos : Grupo_1

Horas de inicio : 10/2/2026, 23:04:37
Id. de correlación : 008e17c1-066d-4f8a-9e1c-474207988b7b

Detalles de implementación

Pasos siguientes

Ir al recurso

Implementación correcta

La implementación "Microsoft.SQLEnterprise.createServer_7a3674b0a51e4ddd8295900565a6fb8" se realizó correctamente en el grupo de recursos "Grupo_1".

Ir al recurso

Ir al grupo de recursos

Administración de costos

Obtenga una notificación para permanecer dentro del presupuesto y evitar cargos inesperados en su factura.

Configurar alertas de costo >

Microsoft Defender for Cloud

Proteja sus aplicaciones e infraestructura.

Ir a Microsoft Defender for Cloud >

Tutoriales gratuitos de Microsoft

Comience a aprender hoy >

Trabajar con un experto

Los expertos de Azure son asociados proveedores de servicios que pueden ayudar a administrar sus recursos en Azure y ser la primera línea de soporte técnico.

Buscar un experto de Azure >

Nota. Se cambia la región del servidor a Canadá Central, ya que es la única que permite crear el servicio:

proyecto-sistemas-inf-nube

SQL Server

Crear base de datos + Nuevo grupo elástico + Nuevo grupo de SQL dedicado (antes SQL DW) + Importar base de datos + Restablecer contraseña + Mover + Eliminar + Comentarios

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Inicio rápido

Diagnosticar y solucionar problemas

Visualizador de recursos

Configuración

Administración de datos

Seguridad

Rendimiento inteligente

Supervisión

Automation

Ayuda

Información esencial

Grupo de recursos (movido) : Grupo_1

Estado : Disponible

Ubicación : Canadá Central

Suscripción (movido) : Azure for Students

Id. de suscripción : 7aa3a318-7580-4f60-bfc7-4a13b3dfe4e

Etiquetas (editar) : Agregar etiquetas

Administrador del servidor : ProyectoNube

Redes : Mostrar configuración de redes

Administrador de Micros... : No configurado

Nombre del servidor : proyecto-sistemas-inf-nube.database.windows.net

Notificaciones (0)

Características (6)

Todo Seguridad (4) Rendimiento (1) Recuperación (1)

Administrador de Microsoft Entra

Permite administrar centralmente la identidad y el acceso a las bases de datos de Azure SQL.

NO CONFIGURADO

Microsoft Defender para SQL

Evaluación de vulnerabilidades y Advanced Threat Protection.

NO CONFIGURADO

Ajuste automático

Permite ajustar una base de datos y realizar un seguimiento de esta para optimizar automáticamente su rendimiento.

CONFIGURADO

Auditoría

Permite realizar un seguimiento de los eventos de una base de datos y los anota en un registro de auditoría del almacenamiento de Azure Storage.

NO CONFIGURADO

Grupos de conmutación por error

Permite administrar automáticamente la replicación, la conectividad y la conmutación por error en un conjunto de bases de datos.

Cifrado de datos transparente

Cifrado en reposo para bases de datos, copias de seguridad y registros.

Recursos disponibles

Filtrar por nombre

registro 0

Nombre	Tipo	Estado	Plan de tarifa
No se encontraron recursos.			

Al regresar a inicio ya se visualiza el grupo y el servidor creado:

Servicios de Azure

Crear un recurso, Bases de datos SQL, SQL Server, Máquinas virtuales, Centro de inicio rápido, Fundición de IA de Azure, Servicios de Kubernetes, App Services, Cuentas de almacenamie..., Más servicios

Recursos

Reciente Favorito

Nombre	Tipo	Última consulta
proyecto-sistemas-inf-nube	SQL Server	hace 4 minutos
Grupo_1	Grupo de recursos	hace 5 minutos

Ver todo

Se procede a crear la base de datos:

Servicios de Azure

Crear un recurso, Bases de datos SQL

Bases de datos SQL

+ Crear Ver

Descripción

Utilice un servicio de base de datos relacional totalmente administrado, perfecto para acelerar el desarrollo de aplicaciones y simplificar las tareas de administración.

Más información con Copilot

Curso gratuito de Microsoft

- Aprovisionar una instancia de Azure SQL Da...
5 unidades · 50 min
- Protección de su instancia de Azure SQL Dat...
8 unidades · 1 h 7 min
- Escalado de varias instancias de Azure SQL ...
7 unidades · 39 min

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+/)

Copil

Inicio

Bases de datos SQL

Universidad de Negocios ISEC (uneg.edu.mx)

Filtre las bases de datos SQL por grupo de recursos y ubicación. Identifique las bases de datos SQL modificadas en los últimos 30 días mediante ARG. Muestra las bases de datos SQL

+ Crear Administrar vista Actualizar Exportar a CSV Abrir consulta Asignar etiquetas Eliminar Agregar a un grupo de servicios

Filtrar por cualquier ca... Suscripción es igual que todo Grupo de recursos es igual que todo Tipo es igual que todo Ubicación es igual que todo Agregar filtro



No hay Bases de datos SQL para mostrar

Utilice un servicio de base de datos relacional totalmente administrado, perfecto para acelerar el desarrollo de aplicaciones y simplificar las tareas de administración.

+ Crear

[Más información](#)

Posterior a “Crear” se comienza con la configuración de la base de datos.

Inicio > Bases de datos SQL

Crear base de datos SQL

Microsoft

Básico Redes Seguridad Configuración adicional Etiquetas Revisar y crear

Cree una base de datos SQL con la configuración que prefiera. Complete la pestaña de configuración básica y, a continuación, vaya a Revisar y crear para efectuar el aprovisionamiento con valores predeterminados automáticos, o bien visite cada pestaña para personalizarlos. [Más información](#)

Create a serverless Azure SQL Database with 100,000 vCore seconds, 32GB of data, and 32GB of backup storage free per month for the lifetime of your subscription. Limit is 10 free databases per subscription. [Más información](#)

Apply offer

SQL Database Hiperescala: bajo precio, alta escalabilidad y mejor conjunto de características. [Más información](#)

Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costes. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción * Azure for Students

Grupo de recursos * Grupo_1

[Crear nuevo](#)

Detalles de la base de datos

Indique la configuración necesaria para esta base de datos, incluida la selección de un servidor lógico y la configuración de los recursos de proceso y almacenamiento.

Nombre de la base de datos * BD_proyecto-sistemas-inf-nube

Servidor * proyecto-sistemas-inf-nube (Canada Central)

[Crear nuevo](#)



Resumen del costo

Uso general (GP_S_Gen5_1)	
Costo por GB (en USD)	0.13
Almacenamiento máximo seleccionado (en GB)	x 41.6
COSTO DE ALMACENAMIENTO ESTIMADO POR MES	5.26 USD
COSTO DE PROCESO POR NÚCLEO VIRTUAL POR SEGUNDO ¹	0.000174 USD

NOTAS

¹ Las bases de datos sin servidor se facturan en segundos de núcleo virtual en función de una combinación de uso de CPU y memoria. [Más información sobre la facturación sin servidor](#)

Crear base de datos SQL ...

Microsoft

¿Quiere usar un grupo elástico de SQL? ☐ Sí ☒ No
 ⓘ

Entorno de carga de trabajo ☒ Implementación
☐ Producción

i Configuración predeterminada proporcionada para las cargas de trabajo de Development. Las configuraciones se pueden modificar según sea necesario.

Proceso y almacenamiento * ⓘ

Uso general - Sin servidor

Serie estándar (Gen 5), 1 vCore, Almacenamiento: 32 GB, redundancia de zona deshabilitada

[Configurar base de datos](#)

Redundancia del almacenamiento de copias de seguridad

Elija el modo de replicación de las copias de seguridad de PITR y LTR. La restauración geográfica o la posibilidad de recuperación tras una interrupción regional solo están disponibles si se ha seleccionado el almacenamiento con redundancia geográfica.

Redundancia de almacenamiento de copia de seguridad ⓘ
☐ Almacenamiento de copias de seguridad con redundancia local
☐ Almacenamiento de copias de seguridad con redundancia de zona
☒ Almacenamiento de copias de seguridad con redundancia geográfica
☐ Almacenamiento de copia de seguridad con redundancia de zona geográfica

⚠ El valor seleccionado para la redundancia del almacenamiento de copias de seguridad es el almacenamiento de copias de seguridad georredundante. Las copias de seguridad de la base de datos serán georreplicadas, lo que podría afectar a los requisitos de residencia de los datos. [Más información](#) ⓘ

Crear base de datos SQL ...

Microsoft

Básico **Redes** Seguridad Configuración adicional Etiquetas Revisar y crear

Configure el acceso y la conectividad de red del servidor. La configuración seleccionada a continuación se aplicará al servidor seleccionado "proyecto-sistemas-inf-nube" y a todas las bases de datos que este administre. [Más información](#)

Reglas de firewall

La configuración que se muestra a continuación es de solo lectura. Se pueden modificar desde la hoja "Firewalls y redes virtuales" del servidor seleccionado después de crear la base de datos. [Más información](#)

Permitir que los servicios y recursos de Azure accedan a este servidor

No Sí

Agregar dirección IP del cliente actual *

No Sí

Puntos de conexión privados

Las conexiones de puntos de conexión privados están asociadas a una dirección IP privada en una red virtual. La lista siguiente muestra todas las conexiones de puntos de conexión privados de este servidor. Tenga en cuenta que las conexiones de puntos de conexión privados se definen en el nivel de servidor y proporcionan acceso a todas las bases de datos del servidor. [Más información](#)

+ [Agregar un punto de conexión privado](#)

Nombre	Suscripción	Grupo de recursos	Región	Subred
Haga clic en Agregar para crear un punto de conexión privado.				

Directiva de conexión

La configuración que se muestra a continuación es de solo lectura. Se pueden modificar desde la hoja "Firewalls y redes virtuales" del servidor seleccionado después de crear la base de datos. [Más información](#)

Directiva de conexión ⓘ

- ☒ Predeterminado: Utiliza la directiva Redirect para todas las conexiones de clientes que se originan dentro de Azure (excepto las conexiones de Punto de conexión privado) y Proxy para todas las conexiones de clientes que se originan fuera de Azure.
- ☐ Proxy: todas las conexiones se redirigen mediante proxy a través de las

Crear base de datos SQL ...

Microsoft

Microsoft Defender para SQL

Proteja sus datos con Microsoft Defender para SQL, un paquete de seguridad unificada que incluye Evaluación de vulnerabilidad y Protección contra amenazas avanzada para su servidor. [Más información](#)

Empiece con una prueba gratuita de 30 días. Luego, el precio será de 15 USD al mes por servidor.

Habilitar Microsoft Defender para SQL * ☐ Iniciar prueba gratuita
☒ Ahora no

Libro de contabilidad

Los libros de contabilidad comprueban de forma concreta la integridad de los datos y detectan posibles manipulaciones. [Más información](#)

Libro de contabilidad **No configurado**
[Configurar el libro de contabilidad](#)

Identidad del servidor

Utilice identidades administradas asignadas por el sistema y asignadas por el usuario para permitir la administración de acceso central entre esta base de datos y otros recursos de Azure. [Más información](#)

Puede actualizar la configuración de identidad del servidor existente si va a "proyecto-sistemas-inf-nube".

Administración de claves de cifrado de datos transparente

La tecnología Cifrado de datos transparente cifra sus bases de datos, copias de seguridad y registros en reposo sin realizar cambios en la aplicación. Para habilitar el cifrado, vaya a cada base de datos. La configuración de nivel de base de datos, si está habilitada, invalidará la configuración de nivel de servidor. [Más información](#)

Puede actualizar la configuración del Cifrado de datos transparente del servidor existente si va a "proyecto-sistemas-inf-nube".

Clave de nivel de base de datos ☐ **No configurado**
[Configuración del cifrado de datos transparente](#)

Crear base de datos SQL ...

Microsoft

Básico Redes Seguridad Configuración adicional Etiquetas Revisar y crear

Personalice parámetros de configuración adicionales, incluidos los datos de muestra y la intercalación.

Origen de datos

Empiece con una base de datos vacía, restaure otra a partir de una copia de seguridad, o bien seleccione datos de muestra para rellenar una nueva.

Usar datos existentes *

Ninguno

Copia de seguridad

Muestra

Intercalación de base de datos

La intercalación de la base de datos define las reglas que ordenan y comparan los datos, y no se puede cambiar después de crear la base de datos. La intercalación de la base de datos predeterminada es SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS. [Más información](#) 

Intercalación * 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS



[Buscar una intercalación](#)

Ventana de mantenimiento

Seleccione una ventana de mantenimiento preferida en la lista desplegable. Durante el mantenimiento, las bases de datos permanecen disponibles, pero algunas actualizaciones pueden requerir una conmutación por error. La ventana de mantenimiento predeterminada del sistema (de 5 p. m. a 8 a. m.) limita la mayoría de las actividades a este horario, pero pueden producirse actualizaciones urgentes fuera de él. Para asegurarse de que todas las actualizaciones se producen solo durante la ventana de mantenimiento, seleccione una opción no predeterminada. [Más información](#) 

Ventana de mantenimiento

Valor predeterminado del sistema (de 17:00 a 8:00)



Configuración general:

Crear base de datos SQL ...

Microsoft

- Básico
- Redes
- Seguridad
- Configuración adicional
- Etiquetas
- Revisar y crear

Detalles del producto

Base de datos SQL de Microsoft
[Términos de uso](#) | [Directiva de privacidad](#)

Costo estimado
Coste de almacenamiento 5.26 USD / mes + Coste de proceso0.000174 USD / núcleo virtual al segundo

Términos

Al hacer clic en "Crear", (a) acepto los términos legales y las declaraciones de privacidad asociados a cada oferta de Marketplace enumerada previamente; (b) autorizo a Microsoft a facturar, de acuerdo con mi método de pago actual, las cuotas relativas a las ofertas con la misma frecuencia de facturación que mi suscripción de Azure; y (c) autorizo a Microsoft a compartir mi información de contacto y los datos de transacción y uso con los proveedores de dichas ofertas para fines de soporte técnico, facturación y otras actividades transaccionales. Microsoft no proporciona derechos sobre ofertas de terceros. Para obtener información adicional, consulte los [Términos de Azure Marketplace](#).

Básico

Suscripción	Azure for Students
Grupo de recursos	Grupo_1
Región	canadacentral
Nombre de la base de datos	BD_proyecto-sistemas-inf-nube
Servidor	proyecto-sistemas-inf-nube
Proceso y almacenamiento	Uso general - Sin servidor: Serie estándar (Gen 5), 1 vCore, Almacenamiento: 32 GB, redundancia de zona deshabilitada
Redundancia del almacenamiento de copias de seguridad	Almacenamiento de copias de seguridad con redundancia geográfica

Redes

Permitir que los servicios y recursos de No

Redes

Permitir que los servicios y recursos de Azure accedan a este servidor	No
Punto de conexión privado	Ninguno

Seguridad

Cifrado de datos transparente (nivel de servidor)	Clave administrada por el servicio seleccionada
Clave administrada por el cliente a nivel de base de datos	No configurado
Identidad administrada asignada por el usuario en el nivel de base de datos	No configurado
Advanced Data Security	Ahora no
Always Encrypted con enclaves seguros	No configurado
Libro de contabilidad Sql(base de datos)	Deshabilitado
Almacenamiento de resumen	Deshabilitado

Configuración adicional

Usar datos existentes	Blank
Intercalación	SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
Ventana de mantenimiento	Valor predeterminado del sistema (de 17:00 a 8:00)

Etiquetas

Crear

< Anterior

[Descargar una plantilla para la automatización](#)

Se confirma la creación de la base de datos:

Eliminar

Cancelar

Volver a implementar

Descargar

Actualizar

Se completó la implementación

Nombre de implementación : Microsoft.SqlDatabase.newDatabaseExistingServer_f424e452abd04258

Suscripción : Azure for Students

Grupo de recursos : Grupo_1

Hora de inicio : 10/2/2026, 23:21:29

Id. de correlación : 141f713a-1c49-479d-904a-a29590d6f18e

Detalles de implementación

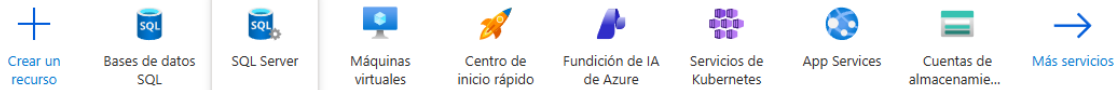
Recurso	Tipo	Estado
proyecto-sistemas-inf-nube/BD_proyecto-sistemas-inf-nube	Microsoft.Sql/servers/databases	Created

Pasos siguientes

Ir al recurso

Al regresar a inicio ya podemos visualizar la base de datos listada en los recursos:

Servicios de Azure



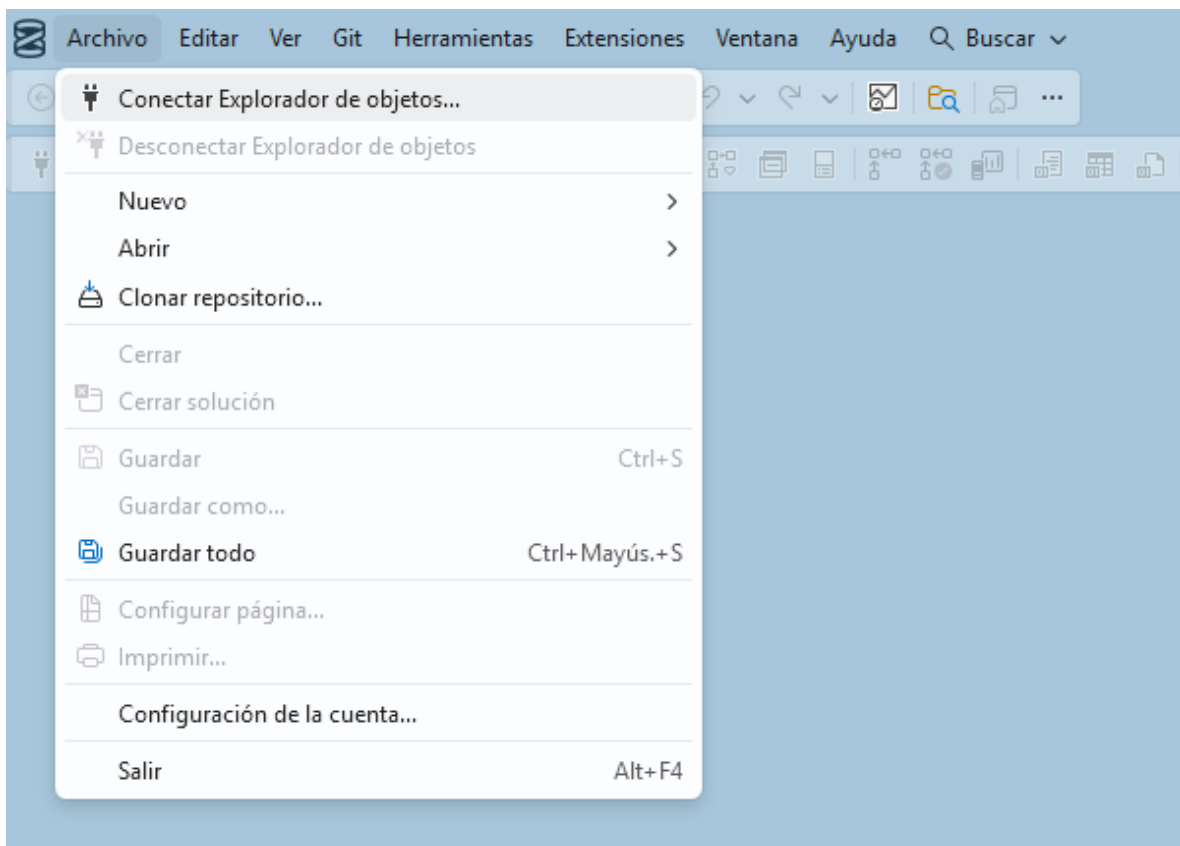
Recursos

Reciente Favorito

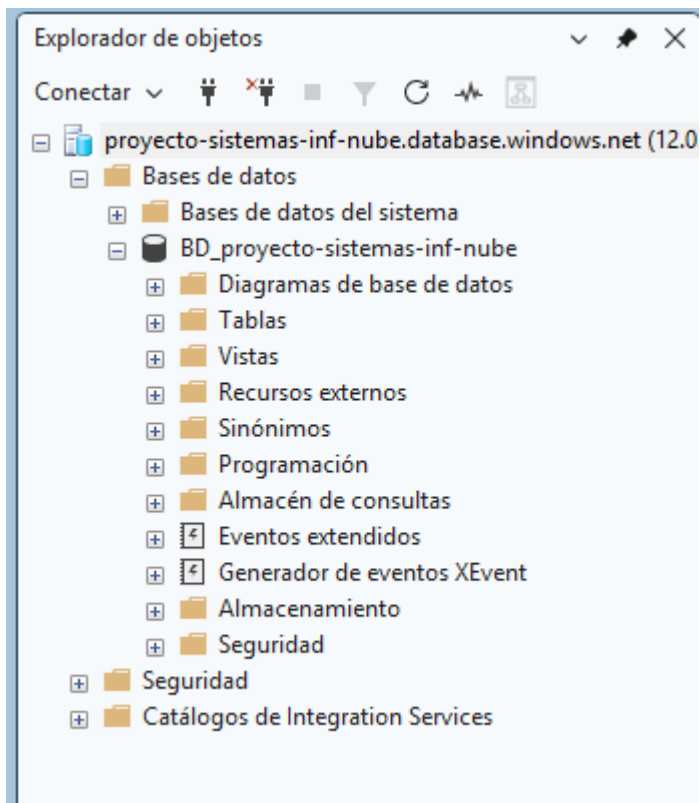
Nombre	Tipo	Última consulta
BD_proyecto-sistemas-inf-nube) (proyecto-sistemas-inf-nube/BD_proyecto-si...	Base de datos SQL	hace 2 minutos
Grupo_1	Grupo de recursos	hace 4 minutos
proyecto-sistemas-inf-nube	SQL Server	hace 19 minutos

[Ver todo](#)

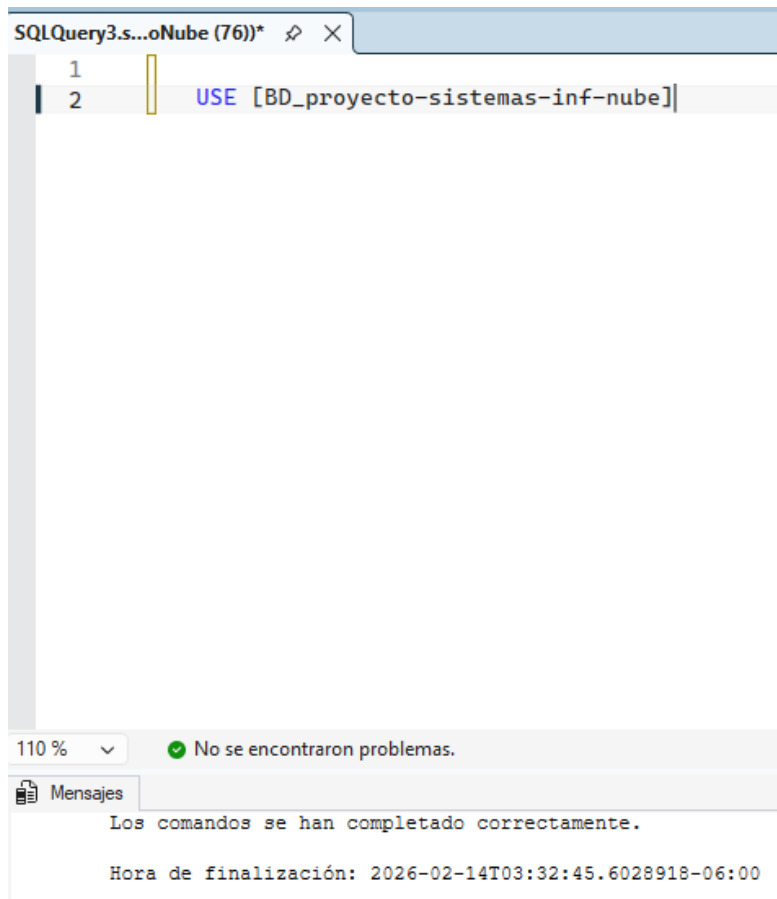
Como siguiente paso se procede a conectar a la base de datos vía remota a través de Microsoft SQL Server Management:



Después de indicar la dirección de servidor, usuario y contraseña; se obtiene con éxito el acceso a la base de datos vía remota:



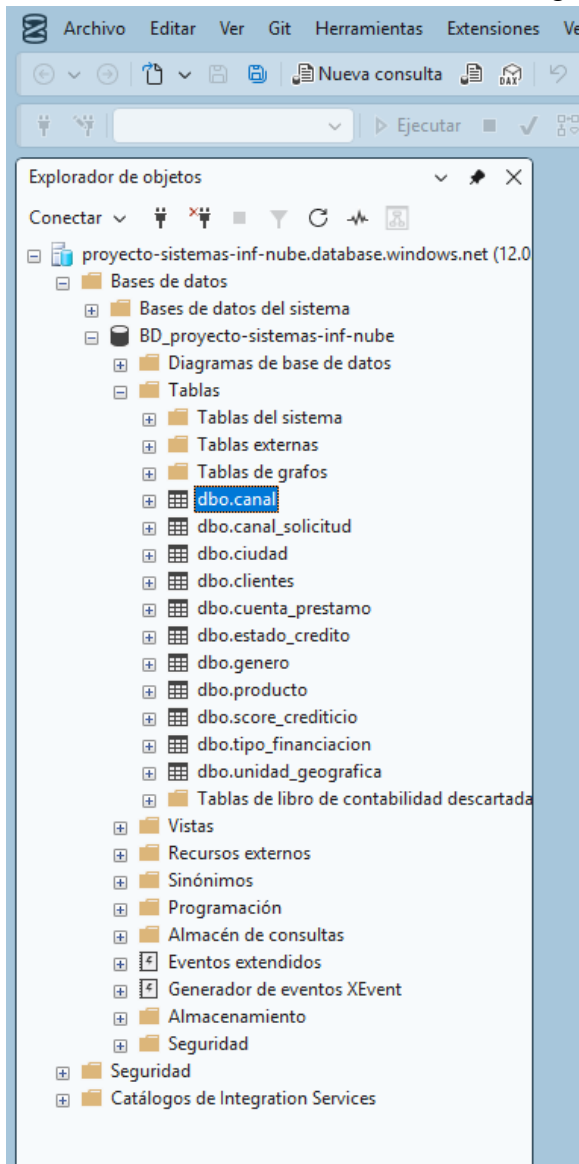
Se hace una prueba para verificar el funcionamiento de la base de datos:



Creando las tablas

Ya con acceso a la base de datos, se procede a crear las tablas:

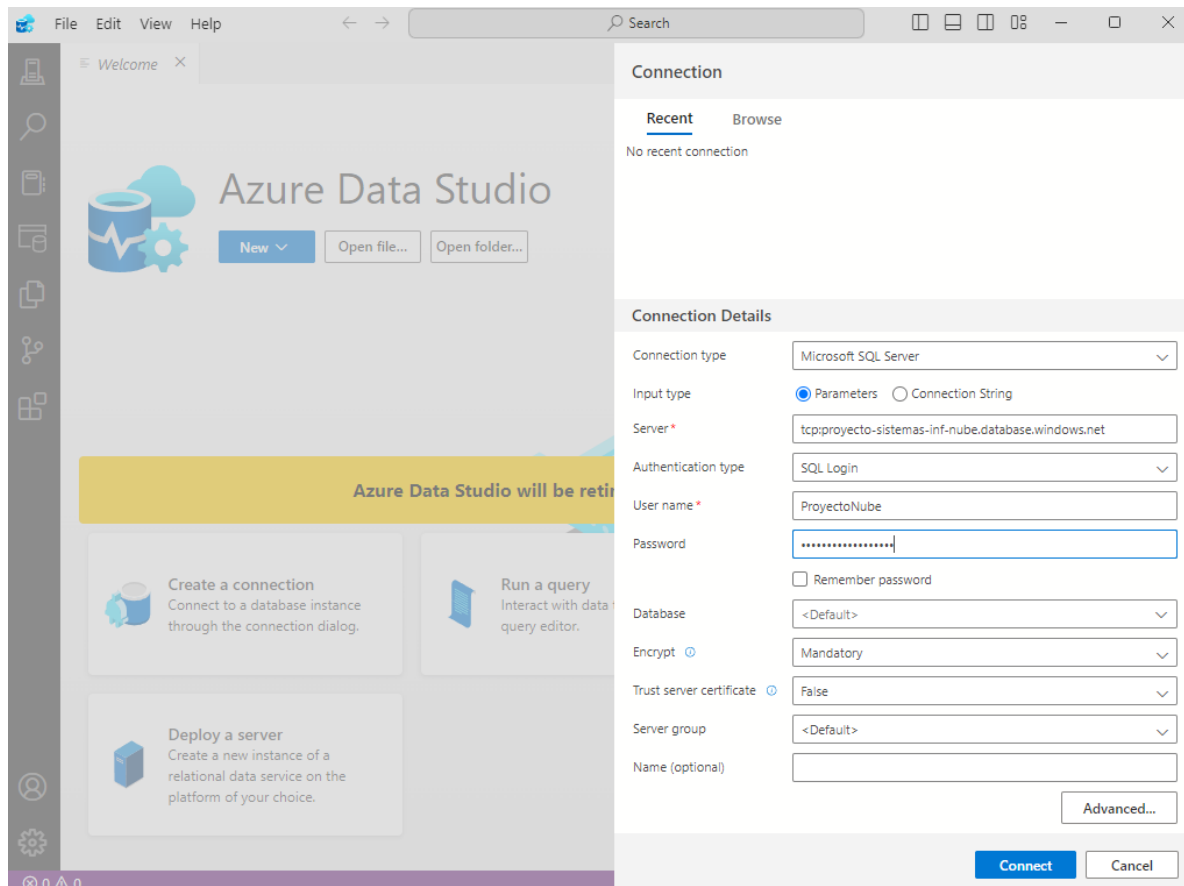
Con las tablas creado obtenemos la siguiente vista:



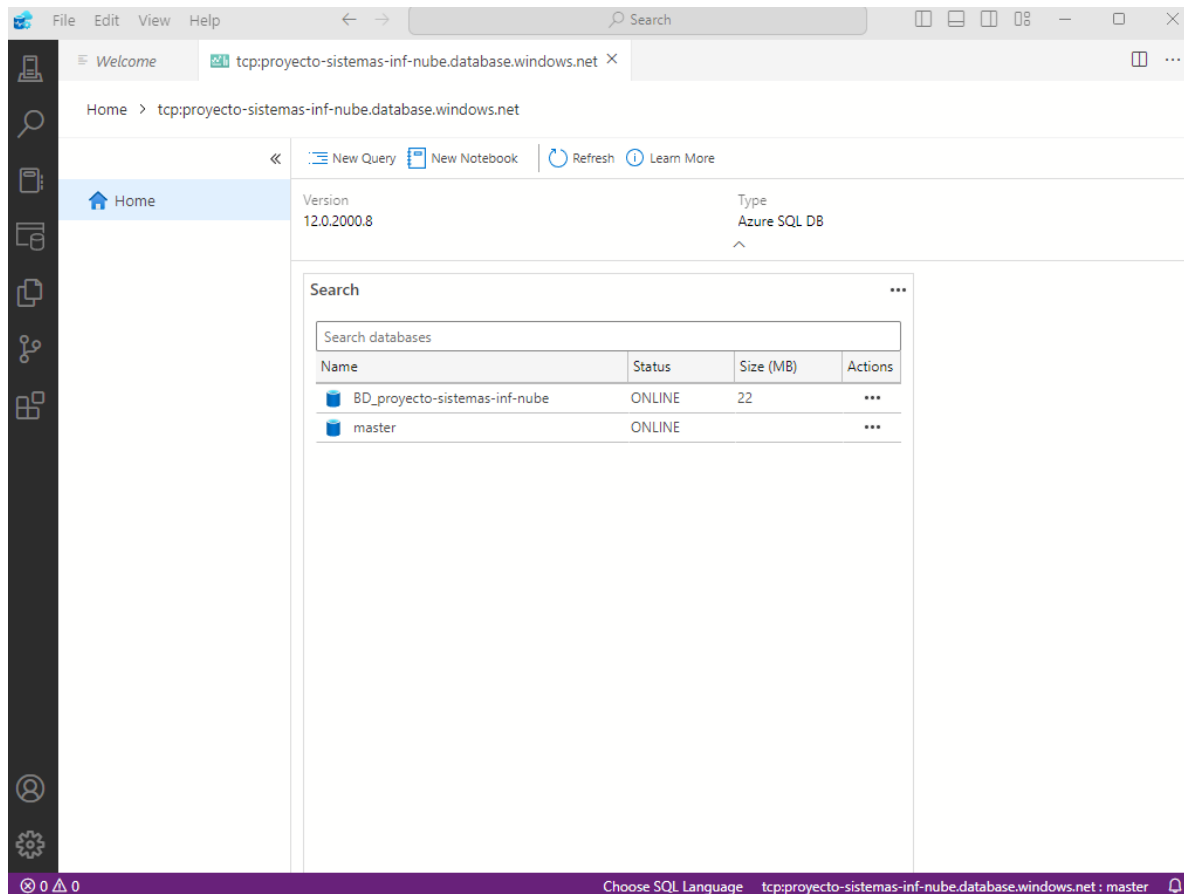
Carga de datos

Si bien la base de datos y las tablas que almacenarán los registros ya se crearon, están vacías. Para la carga de datos se utilizará otra herramienta denominada como Azure Data Studio.

Comenzamos creando la conexión:



Ya establecida la conexión, se aprecia en línea de manera correcta la BD:



Antes de comenzar con la carga de datos, es necesario crear un contenedor el cuál su función sea alojar la data en un sitio al que Azure pueda acceder, por lo que se procede a crear un Azure Blob Storage.

Después de realizar las configuraciones necesarias, se tiene genera de manera correcta:

Microsoft Azure

Inicio

dataproyectonube1_1771213339540 | Información general

Implementación

Buscar

Eliminar Cancelar Volver a implementar Descargar Actualizar

Información general

Entradas Salidas Plantilla

Se completó la implementación

Nombre de implementación: dataproyectonube1_1771213339540 Hora de inicio: 15/2/2026, 21:42:26
Suscripción: Azure for Students Id. de correlación: c7988f8f-f9fe-4dcd-98b1-81dc3992d772

Detalles de implementación

Pasos siguientes

Ir al recurso

Enviar comentarios

¿Cuéntenos su experiencia con la implementación?

Propiedades Supervisión Capacidades (7) Recomendaciones (0) Tutoriales Herramientas y SDK

Blob service

Espacio de nombres jerárquico	Deshabilitado
Nivel de acceso predeterminado	Hot
Acceso anónimo al blob	Deshabilitado
Eliminación temporal de blobs	Habilitado (7 días)
Eliminación temporal de contenedores	Habilitado (7 días)
Control de versiones	Deshabilitado
Fuente de cambios	Deshabilitado
NFS v3	Deshabilitado
Permitir replicación entre inquilinos	Deshabilitado
Asignaciones de tareas de almacenamiento	Ninguna

Al acceder al Grupo_1, el cual aloja el proyecto, ya es posible visualizar el contenedor de reciente creación:

Grupo_1

Ayuda para generar Terraform para esta configuración de grupo de recursos. Generar código bicep para duplicar este grupo de recursos. ¿Cómo administrar estos cambios de forma más eficaz con las herramientas de implementación?

Buscar

Crear Administrar vista Eliminar grupo de recursos Actualizar Exportar a CSV Abrir consulta Asignar etiquetas Mover Eliminar Exportar plantilla

Información general

Registro de actividad Control de acceso (IAM) Etiquetas Visualizador de recursos Eventos Configuración Administración de costos Supervisión Automation Ayuda

Essentials

Suscripción (mover) : Azure for Students Implementaciones : 2 Correcta
Id. de suscripción : 7aa3a318-7580-4fe0-bfc7-4a13b3de6a8e Ubicación : West US 2
Etiquetas (editar) : Agregar etiquetas

Recursos Recomendaciones

Filtrar por cualquier ca... Tipo es igual que todo Ubicación es igual que todo Agregar filtro

Nombre	Tipo	Ubicación
BD_proyecto-sistemas-inf-nube (proyecto-sistemas-inf-nube/BD_proyecto-sistemas-inf-nube)	Base de datos SQL	Canada Central
dataproyectonube1	Cuenta de almacenamiento	Canada Central
proyecto-sistemas-inf-nube	SQL Server	Canada Central

☐	Nombre ↑	Tipo
☐	 BD_proyecto-sistemas-inf-nube (proyecto-sistemas-inf-nube/BD_proyecto-sistemas-inf-nube)	... Base de datos SQL
☐	 dataprojectonube1	... Cuenta de almacenamiento
☐	 proyecto-sistemas-inf-nube	... SQL Server

Dentro del Azure Blob Storage se crea un contenedor dónde se alojarán los CSV:

Inicio > Grupo_1 > dataprojectonube1 | Contenedores

dataencsv Contenedor

Buscar + Agregar directorio Cargar Cambiar nivel de acceso Actualizar Eliminar Copiar Pegar Cambiar nombre Adquirir concesión Interrumpir concesión Editar columnas

Información general

Diagnosticar y solucionar problemas

Control de acceso (IAM)

Configuración

dataencsv

Método de autenticación: Clave de acceso (Cambiar a la cuenta de usuario de Microsoft Entra)

Agregar filtro

Buscar blobs por prefijo (distingue mayúsculas de minúsculas)

Solo mostrar blobs activos

Mostrando todos los elementos 11

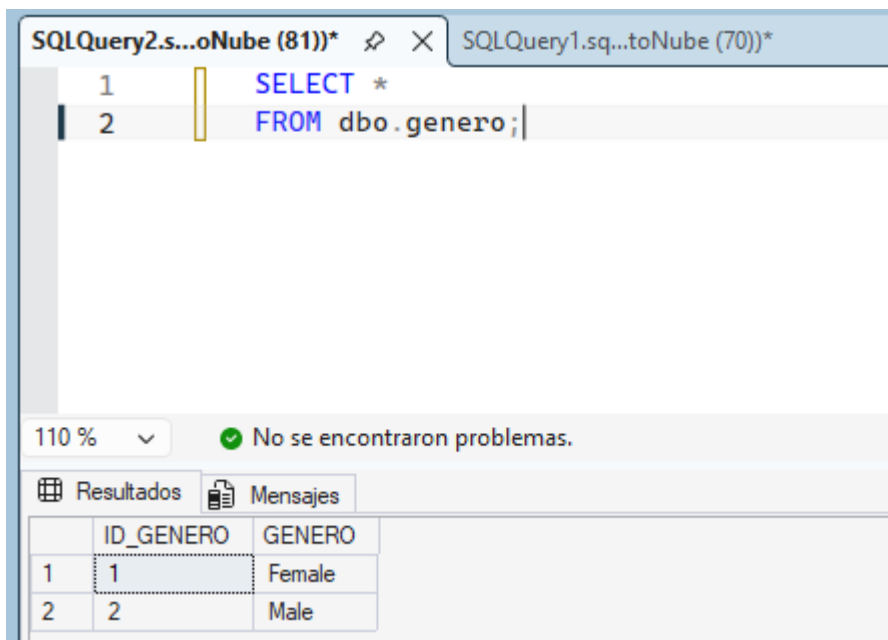
☐	Nombre	Última modificación	Nivel de acceso	Tipo de blob	Tamaño	Estado de con...
☐	 canal.csv	15/2/2026, 22:00:18	Frecuente (inferido)	Blob en bloques	100 B	Disponible ...
☐	 canal_solicitud.csv	15/2/2026, 22:00:17	Frecuente (inferido)	Blob en bloques	62 B	Disponible ...
☐	 ciudad.csv	15/2/2026, 22:00:17	Frecuente (inferido)	Blob en bloques	17,09 KiB	Disponible ...
☐	 clientes.csv	15/2/2026, 22:00:18	Frecuente (inferido)	Blob en bloques	126,2 KiB	Disponible ...
☐	 cuenta_prestamo.csv	15/2/2026, 22:00:18	Frecuente (inferido)	Blob en bloques	130,19 KiB	Disponible ...
☐	 estado_credito.csv	15/2/2026, 22:00:17	Frecuente (inferido)	Blob en bloques	56 B	Disponible ...
☐	 genero.csv	15/2/2026, 22:00:17	Frecuente (inferido)	Blob en bloques	36 B	Disponible ...
☐	 producto.csv	15/2/2026, 22:00:17	Frecuente (inferido)	Blob en bloques	372 B	Disponible ...
☐	 score_credito.csv	15/2/2026, 22:00:17	Frecuente (inferido)	Blob en bloques	132 B	Disponible ...
☐	 tipo_financiaci3n.csv	15/2/2026, 22:00:17	Frecuente (inferido)	Blob en bloques	118 B	Disponible ...
☐	 unidad_geografica.csv	15/2/2026, 22:00:17	Frecuente (inferido)	Blob en bloques	609 B	Disponible ...

Posteriormente generaremos el SAS Token para poder acceder al contenedor de reciente creación desde SSMS:

Ejecutado el paso anterior de manera exitosa, se puede comenzar la carga de los CSV a las tablas, comenzando por la tabla **genero**:

```
-- Importar genero.csv en la tabla dbo.genero
BULK INSERT dbo.genero
FROM 'genero.csv'
WITH (
    DATA_SOURCE = 'MyAzureBlobStorage',
    FORMAT = 'CSV',
    FIRSTROW = 2
);
```

Testeo de carga exitoso:



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The top pane displays a SQL query: `SELECT * FROM dbo.genero;`. The bottom pane shows the results of the query, which are displayed in a table with two columns: `ID_GENERO` and `GENERO`. The table contains two rows: one with `ID_GENERO` 1 and `GENERO` Female, and another with `ID_GENERO` 2 and `GENERO` Male. A status bar at the top of the results pane indicates "No se encontraron problemas." (No problems were found).

	ID_GENERO	GENERO
1	1	Female
2	2	Male

tabla **score crediticio**

```
26      -- Importar score_crediticio.csv en la tabla dbo.score_crediticio
27      BULK INSERT dbo.score_crediticio
28      FROM 'score_crediticio.csv'
29      WITH (
30          DATA_SOURCE = 'MyAzureBlobStorage',
31          FORMAT = 'CSV',
32          FIRSTROW = 2
33      );|
34
```

% No se encontraron problemas.

Mensajes

(5 filas afectadas)

Hora de finalización: 2026-02-16T01:23:39.8449869-06:00

Testeo carga exitoso:

```
4      SELECT *
5      FROM dbo.score_crediticio;
```

110 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	ID_SCORE_CREDITICIO	SCORE_CREDITICIO
1	1	Cliente Bajo
2	2	Cliente Regular
3	3	Cliente Bueno
4	4	Cliente Muy Bueno
5	5	Cliente Excelente

Tabla **tipo financiacion**


```
35      -- Importar tipo_financiacion.csv en la tabla dbo.tipo_financiacion
36      BULK INSERT dbo.tipo_financiacion
37      FROM 'tipo_financiacion.csv'
38      WITH (
39          DATA_SOURCE = 'MyAzureBlobStorage',
40          FORMAT = 'CSV',
41          FIRSTROW = 2
42      );
43
```

110 % No se encontraron problemas.

Mensajes

(5 filas afectadas)

Hora de finalización: 2026-02-16T01:29:26.0987024-06:00

Testeo de carga exitoso:

```
6
7      SELECT *
8      FROM dbo.tipo_financiacion;
```

110 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	ID_TIPO_FINANCIACION	TIPO_FINANCIACION
1	1	Préstamo personal
2	2	Celular/PC
3	3	Motos
4	4	Electrodomésticos
5	5	Automóvil

Tabla **canal**:

```
44      -- Importar canal.csv en la tabla dbo.canal
45      BULK INSERT dbo.canal
46      FROM 'canal.csv'
47      WITH (
48          DATA_SOURCE = 'MyAzureBlobStorage',
49          FORMAT = 'CSV',
50          FIRSTROW = 2
51      );
52
```

110 % No se encontraron problemas.

Mensajes

(3 filas afectadas)

Hora de finalización: 2026-02-16T01:34:49.3575019-06:00

Testeo de carga exitoso:

```
9
10      SELECT *
11      FROM dbo.canal;
```

110 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	ID_CANAL_DESEMBOLSO	CANAL_DESEMBOLSO
1	BV111	Billetera Virtual
2	EF222	Efectivo
3	TR333	Transferencia

Tabla **canal solicitud**:

```
53      -- Importar canal_solicitud.csv en la tabla dbo.canal_solicitud
54      BULK INSERT dbo.canal_solicitud
55      FROM 'canal_solicitud.csv'
56      WITH (
57          DATA_SOURCE = 'MyAzureBlobStorage',
58          FORMAT = 'CSV',
59          FIRSTROW = 2
60      );
61
```

110 % No se encontraron problemas.

Mensajes

(3 filas afectadas)

Hora de finalización: 2026-02-16T01:40:34.3126250-06:00

Testeo de carga exitoso:

```
13      SELECT *
14      FROM dbo.canal_solicitud;
```

110 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	ID_CANAL_SOLICITUD	CANAL_SOLICITUD
1	1	Web
2	2	Telefono
3	3	App

Tabla **estado_credito**:

```

62      -- Importar estado_credito.csv en la tabla dbo.estado_credito
63      BULK INSERT dbo.estado_credito
64      FROM 'estado_credito.csv'
65      WITH (
66          DATA_SOURCE = 'MyAzureBlobStorage',
67          FORMAT = 'CSV',
68          FIRSTROW = 2
69      );
70

```

110 % No se encontraron problemas.

Mensajes

(2 filas afectadas)

Hora de finalización: 2026-02-16T01:43:17.1737438-06:00

Testeo de carga exitoso:

```

15
16      SELECT *
17      FROM dbo.estado_credito;

```

110 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	ID_ESTADO_CREDITO	ESTADO_CREDITO
1	1	ACTIVO
2	2	ATRASADO

Tabla **producto**:

```
71      -- Importar producto.csv en la tabla dbo.producto
72      BULK INSERT dbo.producto
73      FROM 'producto.csv'
74      WITH (
75          DATA_SOURCE = 'MyAzureBlobStorage',
76          FORMAT = 'CSV',
77          FIRSTROW = 2
78      );
79
```

110 % No se encontraron problemas.

Mensajes

(10 filas afectadas)

Hora de finalización: 2026-02-16T01:46:55.1515227-06:00

Testeo de carga exitoso:

```
18
19      SELECT *
20      FROM dbo.producto;
```

110 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	ID_PRODUCTO	PRODUCTO
1	CB-1	Credirock Bronce (TNA 250)
2	CBR-2	Credirock Bronce Reno (TNA 250)
3	CC-1	Credirock Cobre (TNA 200)
4	CCR-2	Credirock Cobre Reno (TNA 200)
5	CO-1	Credirock Oro (TNA 100)
6	COR-2	Credirock Oro Reno (TNA 100)
7	CP-1	Credirock Plata (TNA 150)
8	CP-3	Credirock Platino (TNA 50)
9	CPR-2	Credirock Plata Reno (TNA 150)
10	CPR-4	Credirock Platino Reno (TNA 50)

Tabla **unidad geografica**:

```
80      -- Importar unidad_geografica.csv en la tabla dbo.unidad_geografica
81      BULK INSERT dbo.unidad_geografica
82      FROM 'unidad_geografica.csv'
83      WITH (
84          DATA_SOURCE = 'MyAzureBlobStorage',
85          FORMAT = 'CSV',
86          FIRSTROW = 2
87      );
88
```

110 % No se encontraron problemas.

Mensajes

(24 filas afectadas)

Hora de finalización: 2026-02-16T01:51:25.8166091-06:00

Testeo de carga exitoso:

22

23

SELECT *

FROM dbo.unidad_geografica;

110 %

✓ No se encontraron problemas.

Resultados

Mensajes

	ID_PROVINCIA	PROVINCIA	PAIS
1	0	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Argentina
2	1	Buenos Aires	Argentina
3	2	Catamarca	Argentina
4	3	Córdoba	Argentina
5	4	Corrientes	Argentina
6	5	Entre Ríos	Argentina
7	6	Jujuy	Argentina
8	7	Mendoza	Argentina
9	8	La Rioja	Argentina
10	9	Salta	Argentina
11	10	San Juan	Argentina
12	11	San Luis	Argentina
13	12	Santa Fe	Argentina
14	13	Santiago del Estero	Argentina
15	14	Tucumán	Argentina
16	16	Chaco	Argentina
17	17	Chubut	Argentina
18	18	Formosa	Argentina
19	19	Misiones	Argentina
20	20	Neuquén	Argentina
21	21	La Pampa	Argentina
22	22	Río Negro	Argentina
23	23	Santa Cruz	Argentina
24	24	Tierra del Fuego	Argentina

Tabla **ciudad**:

```

89      -- Importar ciudad.csv en la tabla dbo.ciudad
90      BULK INSERT dbo.ciudad
91      FROM 'ciudad.csv'
92      WITH (
93          DATA_SOURCE = 'MyAzureBlobStorage',
94          FORMAT = 'CSV',
95          FIRSTROW = 2
96      );
97

```

110 % No se encontraron problemas.

Mensajes

(514 filas afectadas)

Hora de finalización: 2026-02-16T01:56:09.9845033-06:00

Testeo de carga exitoso:

```

25      SELECT TOP 10 *
26      FROM dbo.ciudad;
27

```

110 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	ID_CIUADAD	CIUDAD	LATITUD	LONGITUD
1	1	Abra Pampa	-22.7167	-65.7000
2	2	Adroque	-34.8000	-58.3833
3	3	Aguilares	-27.4333	-65.6167
4	4	Aimogasta	-28.5609	-66.8059
5	5	Alba Posse	-27.5660	-54.6830
6	6	Alberti	-35.0269	-60.2759
7	7	Algarobo del Aguila	-36.4010	-67.1452
8	8	Alto Rio Senguer	-45.0419	-70.8234
9	9	AluminO	-39.2369	-70.9197
10	10	Alvear	-29.0989	-56.5535

Tabla **clientes**:


```

98      -- Importar clientes.csv en la tabla dbo.clientes
99      BULK INSERT dbo.clientes
100     FROM 'clientes.csv'
101     WITH (
102         DATA_SOURCE = 'MyAzureBlobStorage',
103         FORMAT = 'CSV',
104         FIRSTROW = 2
105     );
106

```

110 % No se encontraron problemas.

Mensajes

(2000 filas afectadas)

Hora de finalización: 2026-02-16T02:00:51.8621106-06:00

Testeo de carga exitoso:

28 `SELECT TOP 10 *`
29 `FROM dbo.clientes;`

110 % No se encontraron problemas. Línea

Resultados Mensajes

	ID_CLIENTE	ID_SCORE_CREDITICIO	NOMBRE	APELLIDO	CORREO_ELECTRONICO	FECHA_NACIMIENTO	ID_GENERO	ID_PROVINCIA	ID_CIUADAD
1	1	1	Allison	Marjanski	amarjanski0@google.com.hk	1989-02-23	1	18	378
2	2	4	Albert	Meredith	ameredith1@elegantthemes.com	1966-08-02	2	17	147
3	3	3	Bartholomew	Malim	bmalm2@nba.com	1970-09-09	2	13	420
4	4	2	Sephira	Cattenach	scattenach3@geocities.jp	1986-06-10	1	20	229
5	5	2	Iago	Wibrow	iwibrow4@wikia.com	1992-11-16	2	1	66
6	6	2	Garv	Langfitt	glangfitt5@google.nl	1999-01-04	2	7	151
7	7	1	Major	Dowglass	mdowglass6@themeforest.net	1993-08-20	2	14	28
8	8	1	Joelle	Howieson	jhowieson7@msn.com	1971-06-24	1	20	304
9	9	4	Clarine	Jacobson	cjacobson8@rediff.com	1989-02-03	1	8	510
10	10	4	Bing	Sotheron	bsotheron9@globo.com	1981-12-18	2	22	465

Tabla **cuenta_prestamo**:

```

107      -- Importar cuenta_prestamo.csv en la tabla dbo.cuenta_prestamo
108      BULK INSERT dbo.cuenta_prestamo
109      FROM 'cuenta_prestamo.csv'
110      WITH (
111          DATA_SOURCE = 'MyAzureBlobStorage',
112          FORMAT = 'CSV',
113          FIRSTROW = 2
114      );
115

```

110 % ✓ No se encontraron problemas.

Mensajes

(2000 filas afectadas)

Hora de finalización: 2026-02-16T02:05:02.2288346-06:00

Testeo de carga exitoso:

```

30      SELECT TOP 10 *
31      FROM dbo.cuenta_prestamo;
32

```

110 % ✓ No se encontraron problemas. Linea: 31, Carácter: 1 (42 caracteres, 2 líneas) TABULACIONES CRLF

	ID_CUENTA	ID_CLIENTE	MONTO	CUOTAS	NRO_COMPROBANTE	ID_PRODUCTO	ID_CANAL_DESEMBOLSO	ID_TIPO_FINANCIACION	DIAS_MORA	ID_ESTADO_CREDITO	ID_CANAL_SOLICITUD	FECHA_OTORGAMIENTO
1	22222	454	82361.55	17	17182360299	CC-1	TR333	1	1	1	3	2020-01-01
2	22223	575	42302.06	15	17182360420	CO-1	TR333	2	93	2	2	2020-01-01
3	22224	577	42938.42	39	17182360422	CC-1	BV111	1	210	2	1	2020-01-01
4	22225	581	25836.51	29	17182360426	CBR-2	BV111	4	5	1	2	2020-01-01
5	22226	1368	21281.73	13	17182361213	CBR-2	TR333	4	5	1	2	2020-01-01
6	22227	1526	40779.41	12	17182361371	COR-2	TR333	2	2	1	2	2020-01-01
7	22228	1860	33031.06	35	17182361705	CC-1	EF222	1	148	2	2	2020-01-01
8	22229	1533	61238.86	24	17182361378	CCR-2	TR333	1	134	2	3	2020-01-03
9	22230	91	45294.33	45	17182359936	CBR-2	BV111	4	149	2	1	2020-01-04
10	22231	1391	26191.90	24	17182361236	CBR-2	BV111	4	0	1	1	2020-01-04

Testeo de BD:

Consulta 1

BD_proyecto-sistemas-i v Ejecutar

Explorador de objetos

Conectar v

proyecto-sistemas-inf-nube.database.windows.net (12.0)

- Bases de datos
 - Bases de datos del sistema
 - BD_proyecto-sistemas-inf-nube
 - Diagramas de base de datos
 - Tablas
 - Tablas del sistema
 - Tablas externas
 - Tablas de grafos
 - dbo.canal
 - dbo.canal_solicitud
 - dbo.ciudad
 - dbo.clientes
 - dbo.cuenta_prestamo
 - dbo.estado_credito
 - dbo.genero
 - dbo.producto
 - dbo.score_credificio
 - dbo.tipo_financiacion
 - dbo.unidad_geografica
 - Tablas de libro de contabilidad descartada
 - Vistas
 - Recursos externos
 - Sinónimos
 - Programación
 - Almacén de consultas
 - Eventos extendidos
 - Generador de eventos XEvent
 - Almacenamiento
 - Seguridad
 - Catálogos de Integration Services

SQLQuery2.s...oNube (69)*

```
1 --Testeo de prueba BD--
2
3 -- 1.- Lista de todos los clientes con nombre, apellido y correo electrónico
4
5 SELECT NOMBRE, APELLIDO, CORREO_ELECTRONICO
6 FROM dbo.clientes;
```

110 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	NOMBRE	APELLIDO	CORREO_ELECTRONICO
1	Allison	Marjanski	amarjanski0@google.com.hk
2	Albert	Meredith	ameredith1@elegantthemes.com
3	Bartholomew	Malm	bmalm2@nba.com
4	Sephira	Cattenach	scattenach3@geocities.jp
5	Iago	Wibrow	iwbrow4@wikia.com
6	Garv	Langfitt	glangfitt5@google.nl
7	Major	Dowglass	mdowglass6@theforest.net
8	Joelle	Howieson	jhowieson7@msn.com
9	Clarine	Jacobson	cjacobson8@rediff.com
10	Bing	Sotheron	bsotheron9@globo.com
11	Barr	Estable	bestablea@weibo.com
12	Kat	Chatenet	kchatenetb@squarespace.com
13	Valida	Walesa	vwalesac@google.com.au
14	Winni	Esome	wesomed@photobucket.com
15	Wallas	Almond	walmonde@tntpic.com
16	Minnaminie	Dake	mdakef@wired.com
17	Brockie	Goosnell	bgoosnellg@phoca.cz
18	Hammad	Bothie	hbothieh@jathis.com
19	Wendel	Carby	wcarbyi@google.nl
20	Gan	Simoneau	gsimoneauj@posteros.com
21	Imogen	Dunaway	idunawayk@cargocollective.c...
22	Tori	Joanic	tjoanicl@ihg.com
23	Biddy	Filler	bfiller@virginia.edu
24	Karel	Grace	kgracen@jathis.com
25	Tallie	oldey	toldeyo@google.fr
26	Alfonso	Lovegrove	alovegrovep@usda.gov
27	Legra	Lakeland	llakelandq@yolasite.com
28	Abigale	Pellinoar	apellinoar@mac.com

Consulta ejecutada correctamente. tcp:proyecto-siste

Consulta 2

8
9
10
11
12
13

```
-- 2.- Lista de productos  
SELECT *  
FROM dbo.producto;
```

110 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	ID_PRODUCTO	PRODUCTO
1	CB-1	Credirock Bronce (TNA 250)
2	CBR-2	Credirock Bronce Reno (TNA 250)
3	CC-1	Credirock Cobre (TNA 200)
4	CCR-2	Credirock Cobre Reno (TNA 200)
5	CO-1	Credirock Oro (TNA 100)
6	COR-2	Credirock Oro Reno (TNA 100)
7	CP-1	Credirock Plata (TNA 150)
8	CP-3	Credirock Platino (TNA 50)
9	CPR-2	Credirock Plata Reno (TNA 150)
10	CPR-4	Credirock Platino Reno (TNA 50)

Consulta ejecutada correctamente.

Consulta 3

The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Server Explorer' pane shows the database structure, including tables like `dbo.canal`, `dbo.canal_solicitud`, `dbo.ciudad`, `dbo.clientes`, `dbo.cuenta_prestamo`, `dbo.estado_credito`, `dbo.genero`, `dbo.producto`, `dbo.score_credificio`, `dbo.tipo_financiacion`, and `dbo.unidad_geografica`. The 'estado_credito' table is highlighted.

The central pane shows the following SQL query:

```
11 FROM dbo.producto;  
12  
13 -- 3.- Obtener los distintos estados de crédito registrados.  
14 SELECT DISTINCT ESTADO_CREDITO  
15 FROM dbo.estado_credito;
```

The 'Results' pane displays the output of the query:

	ESTADO_CREDITO
1	ACTIVO
2	ATRASADO

The status bar at the bottom indicates: Consulta ejecutada correctamente.

Consulta 4

BD_proyecto-sistemas-inf-nube

- Diagramas de base de datos
- Tablas
 - Tablas del sistema
 - Tablas externas
 - Tablas de grafos
 - dbo.canal
 - dbo.canal_solicitud
 - dbo.ciudad
 - dbo.clientes
 - dbo.cuenta_prestamo
 - dbo.estado_credito
 - dbo.genero
 - dbo.producto
 - dbo.score_credificio
 - dbo.tipo_financiacion
 - dbo.unidad_geografica
 - Tablas de libro de contabilidad descartada
- Vistas
- Recursos externos
- Sinónimos
- Programación
- Almacén de consultas
- Eventos extendidos
- Generador de eventos XEvent
- Almacenamiento
- Seguridad
- Seguridad
- Catálogos de Integration Services

```
-- 4.- Lista de provincias y países
SELECT DISTINCT PROVINCIA, PAIS
FROM dbo.unidad_geografica;
```

110 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	PROVINCIA	PAIS
1	Buenos Aires	Argentina
2	Córdoba	Argentina
3	Catamarca	Argentina
4	Chaco	Argentina
5	Chubut	Argentina
6	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Argentina
7	Corrientes	Argentina
8	Entre Ríos	Argentina
9	Formosa	Argentina
10	Jujuy	Argentina
11	La Pampa	Argentina
12	La Rioja	Argentina
13	Mendoza	Argentina
14	Misiones	Argentina
15	Neuquén	Argentina
16	Río Negro	Argentina
17	Salta	Argentina
18	San Juan	Argentina
19	San Luis	Argentina
20	Santa Cruz	Argentina
21	Santa Fe	Argentina
22	Santiago del Estero	Argentina
23	Tierra del Fuego	Argentina
24	Tucumán	Argentina

Consulta ejecutada correctamente.

Consulta 5

Diagramas de base de datos

Tablas

- Tablas del sistema
- Tablas externas
- Tablas de grafos
- dbo.canal
- dbo.canal_solicitud
- dbo.ciudad
- dbo.clientes
- dbo.cuenta_prestamo
- dbo.estado_credito
- dbo.genero
- dbo.producto
- dbo.score_credificio
- dbo.tipo_financiacion
- dbo.unidad_geografica
- Tablas de libro de contabilidad descartada

Vistas

- Recursos externos
- Sinónimos
- Programación
- Almacén de consultas
- Eventos extendidos
- Generador de eventos XEvent
- Almacenamiento
- Seguridad

Seguridad

Catálogos de Integration Services

```

21 -- 5.- Mostrar los clientes junto con su score crediticio y género.
22
23 SELECT c.NOMBRE, c.APELLIDO, sc.SCORE_CREDITICIO, g.GENERO
24 FROM dbo.clientes as c
25 INNER JOIN dbo.score_credificio as sc
26 ON c.ID_SCORE_CREDITICIO = sc.ID_SCORE_CREDITICIO
27 INNER JOIN dbo.genero as g
28 ON c.ID_GENERO = g.ID_GENERO;

```

110 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	NOMBRE	APELLIDO	SCORE_CREDITICIO	GENERO
1	Allison	Marjanski	Cliente Bajo	Female
2	Albert	Meredith	Cliente Muy Bueno	Male
3	Bartholomew	Malim	Cliente Bueno	Male
4	Sephira	Cattenach	Cliente Regular	Female
5	Iago	Wibrow	Cliente Regular	Male
6	Garv	Langfitt	Cliente Regular	Male
7	Major	Dowglass	Cliente Bajo	Male
8	Joelle	Howieson	Cliente Bajo	Female
9	Clarine	Jacobson	Cliente Muy Bueno	Female
10	Bing	Sotheron	Cliente Muy Bueno	Male
11	Barr	Estable	Cliente Muy Bueno	Male
12	Kat	Chatenet	Cliente Bajo	Female
13	Valida	Walesa	Cliente Muy Bueno	Female
14	Winni	Esome	Cliente Regular	Female
15	Wallas	Almond	Cliente Regular	Male
16	Minnaminnie	Dake	Cliente Bajo	Female
17	Brockie	Goosnell	Cliente Regular	Male
18	Hammad	Bothie	Cliente Bajo	Male
19	Wendel	Carbry	Cliente Bajo	Male
20	Gan	Simoneau	Cliente Bajo	Male
21	Imogen	Dunaway	Cliente Bueno	Female
22	Tori	Joanic	Cliente Bajo	Female

Consulta ejecutada correctamente.

Consulta 6

Diagramas de base de datos

Tablas

- Tablas del sistema
- Tablas externas
- Tablas de grafos
- dbo.canal
- dbo.canal_solicitud
- dbo.ciudad
- dbo.clientes
- dbo.cuenta_prestamo
- dbo.estado_credito
- dbo.genero
- dbo.producto
- dbo.score_credificio
- dbo.tipo_financiacion
- dbo.unidad_geografica
- Tablas de libro de contabilidad descartada

Vistas

- Recursos externos
- Sinónimos
- Programación
- Almacén de consultas
- Eventos extendidos
- Generador de eventos XEvent
- Almacenamiento
- Seguridad

Seguridad

Catálogos de Integration Services

```

30 -- 6.- Listar los préstamos con el nombre del cliente y el producto contratado.
31
32 SELECT c.NOMBRE, c.APELLIDO, cp.ID_CUENTA, cp.ID_PRODUCTO, p.PRODUCTO
33 FROM dbo.clientes AS c
34 INNER JOIN dbo.cuenta_prestamo AS cp
35 ON c.ID_CLIENTE = cp.ID_CLIENTE
36 INNER JOIN dbo.producto as p
37 ON cp.ID_PRODUCTO = p.ID_PRODUCTO;

```

110 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	NOMBRE	APELLIDO	ID_CUENTA	ID_PRODUCTO	PRODUCTO
1	Allison	Marjanski	22536	CC-1	Credirock Cobre (TNA 200)
2	Albert	Meredith	22537	COR-2	Credirock Oro Reno (TNA 100)
3	Bartholomew	Malim	22458	CPR-2	Credirock Plata Reno (TNA 150)
4	Sephira	Cattenach	22490	CBR-2	Credirock Bronce Reno (TNA 250)
5	Iago	Wibrow	22488	CBR-2	Credirock Bronce Reno (TNA 250)
6	Garv	Langfitt	22491	CBR-2	Credirock Bronce Reno (TNA 250)
7	Major	Dowglass	24106	CC-1	Credirock Cobre (TNA 200)
8	Joelle	Howieson	24157	CC-1	Credirock Cobre (TNA 200)
9	Clarine	Jacobson	22616	CO-1	Credirock Oro (TNA 100)
10	Bing	Sotheron	22513	CO-1	Credirock Oro (TNA 100)
11	Barr	Estable	22520	CO-1	Credirock Oro (TNA 100)
12	Kat	Chatenet	23866	CC-1	Credirock Cobre (TNA 200)
13	Valida	Walesa	22516	COR-2	Credirock Oro Reno (TNA 100)
14	Winni	Esome	23294	CBR-2	Credirock Bronce Reno (TNA 250)
15	Wallas	Almond	22238	CB-1	Credirock Bronce (TNA 250)
16	Minnaminnie	Dake	23437	CC-1	Credirock Cobre (TNA 200)
17	Brockie	Goosnell	22470	CBR-2	Credirock Bronce Reno (TNA 250)
18	Hammad	Bothie	22459	CCR-2	Credirock Cobre Reno (TNA 200)
19	Wendel	Carbry	22539	CC-1	Credirock Cobre (TNA 200)
20	Gan	Simoneau	24107	CC-1	Credirock Cobre (TNA 200)
21	Imogen	Dunaway	22552	CPR-2	Credirock Plata Reno (TNA 150)
22	Tori	Joanic	22572	CC-1	Credirock Cobre (TNA 200)

Consulta ejecutada correctamente. tcp:proyecto-siste

Consulta 7

The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Server Explorer' pane shows the database structure for 'bu_proyecto-sistemas-int-nube', including tables like 'dbo.canal', 'dbo.cuenta_prestamo', and 'dbo.estado_credito'. The central pane shows a SQL query being executed. The query is as follows:

```
-- 7.- Obtener el total de préstamos otorgados por cada canal de desembolso.  
  
SELECT c.CANAL_DESEMBOLSO, COUNT(cp.ID_CUENTA) AS Total_Prestamos  
FROM dbo.cuenta_prestamo AS cp  
INNER JOIN dbo.canal AS c  
ON cp.ID_CANAL_DESEMBOLSO = c.ID_CANAL_DESEMBOLSO  
GROUP BY c.CANAL_DESEMBOLSO;
```

Below the query, the 'Results' pane shows the output of the query. The results are displayed in a table with two columns: 'CANAL_DESEMBOLSO' and 'Total_Prestamos'.

	CANAL_DESEMBOLSO	Total_Prestamos
1	Billetera Virtual	600
2	Efectivo	400
3	Transferencia	1000

At the bottom of the interface, a status bar indicates 'Consulta ejecutada correctamente.' (Query executed successfully.)

Creación de vistas

The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the Object Explorer shows the database structure for 'proyecto-sistemas-inf-nube.database.windows.net (SQL)'. The 'Views' folder is expanded, showing a list of existing views. The main pane on the right shows the SQL query editor with the following code:

```
1 --Vista 1.- Situación general de impago --
2
3 CREATE VIEW vista_cartera_atraso AS
4 SELECT
5     SUM(cp.MONTO) AS Monto_Total_Cartera_Vencida,
6     tf.TIPO_FINANCIACION AS Motivo_Credito,
7     SUM(cp.MONTO) AS Monto_Por_Motivo,
8     c.CANAL_DESEMBOLSO AS Canal_Desembolso,
9     SUM(cp.MONTO) AS Monto_Por_Canal,
10    ug.PROVINCIA AS Region,
11    SUM(cp.MONTO) AS Monto_Por_Region
12 FROM cuenta_prestamo cp
13 INNER JOIN tipo_financiacion tf ON cp.ID_TIPO_FINANCIACION = tf.ID_TIPO_FINANCIACION
14 INNER JOIN canal c ON cp.ID_CANAL_DESEMBOLSO = c.ID_CANAL_DESEMBOLSO
15 INNER JOIN clientes cl ON cp.ID_CLIENTE = cl.ID_CLIENTE
16 INNER JOIN unidad_geografica ug ON cl.ID_PROVINCIA = ug.ID_PROVINCIA
17 WHERE cp.ID_ESTADO_CREDITO = 2 -- suponiendo que 2 = 'En atraso'
18 GROUP BY tf.TIPO_FINANCIACION, c.CANAL_DESEMBOLSO, ug.PROVINCIA;
19
20
21 --Vista 2.-
22 CREATE VIEW vista_clientes_atraso AS
23 SELECT
24     cl.NOMBRE,
25     cl.APELLIDO,
26     cl.CORREO_ELECTRONICO,
27     ci.CIUDAD,
28     cp.MONTO AS Monto_Deuda,
29     tf.TIPO_FINANCIACION AS Motivo_Credito,
30     cp.DIAS_MORA
31 FROM cuenta_prestamo cp
32 INNER JOIN clientes cl ON cp.ID_CLIENTE = cl.ID_CLIENTE
33 INNER JOIN ciudad ci ON cl.ID_CIUDAD = ci.ID_CIUDAD
34 INNER JOIN tipo_financiacion tf ON cp.ID_TIPO_FINANCIACION = tf.ID_TIPO_FINANCIACION
35 WHERE cp.ID_ESTADO_CREDITO = 2;
```

The status bar at the bottom indicates '110 %' zoom, 'No issues found', and 'Connected. (1/1)'.

Testeo de vistas:

BD_proyecto-sistemas-i | Execute

Object Explorer

Connect | Databases

- proyecto-sistemas-inf-nube.database.windows.net (SQL Server)
- Databases
 - System Databases
 - BD_proyecto-sistemas-inf-nube
 - Database Diagrams
 - Tables
 - System Tables
 - External Tables
 - Graph Tables
 - dbo.canal
 - dbo.canal_solicitud
 - dbo.ciudad
 - dbo.clientes
 - dbo.cuenta_prestamo
 - dbo.estado_credito
 - dbo.genero
 - dbo.producto
 - dbo.score_credticio
 - dbo.tipo_financiacion
 - dbo.unidad_geografica
 - Dropped Ledger Tables
 - Views
 - System Views
 - dbo.vista_cartera_atraso
 - dbo.vista_clientes_atraso
 - Dropped Ledger Views
 - External Resources
 - Synonyms
 - Programmability
 - Query Store
 - Extended Events
 - XEvent Profiler
 - Storage
 - Security
 - Security
 - Logins
 - Integration Services Catalogs

SQLQuery1.s...oNube (55))*

```
1 | SELECT * FROM dbo.vista_cartera_atraso;
```

110 % | No issues found

Results | Messages

	Monto_Total_Cartera_Vencida	Motivo_Credito	Monto_Por_Motivo	Canal_Desembolso	Monto_Por_Canal	Region	Monto_Por_Region
1	166973.19	Automovil	166973.19	Billetera Virtual	166973.19	Buenos Aires	166973.19
2	37898.51	Automovil	37898.51	Billetera Virtual	37898.51	Cordoba	37898.51
3	132439.60	Automovil	132439.60	Billetera Virtual	132439.60	La Rioja	132439.60
4	32836.42	Automovil	32836.42	Billetera Virtual	32836.42	San Juan	32836.42
5	281735.25	Automovil	281735.25	Efectivo	281735.25	Buenos Aires	281735.25
6	58341.04	Automovil	58341.04	Efectivo	58341.04	Catamarca	58341.04
7	52166.99	Automovil	52166.99	Efectivo	52166.99	Chubut	52166.99
8	22991.55	Automovil	22991.55	Efectivo	22991.55	Jujuy	22991.55
9	24200.19	Automovil	24200.19	Efectivo	24200.19	La Pampa	24200.19
10	378774.19	Automovil	378774.19	Transferencia	378774.19	Buenos Aires	378774.19
11	202977.39	Automovil	202977.39	Transferencia	202977.39	Cordoba	202977.39
12	50248.26	Automovil	50248.26	Transferencia	50248.26	Catamarca	50248.26
13	189991.35	Automovil	189991.35	Transferencia	189991.35	Chubut	189991.35
14	68403.45	Automovil	68403.45	Transferencia	68403.45	Entre Rios	68403.45
15	89716.39	Automovil	89716.39	Transferencia	89716.39	Jujuy	89716.39
16	143978.68	Automovil	143978.68	Transferencia	143978.68	La Pampa	143978.68
17	62493.62	Automovil	62493.62	Transferencia	62493.62	La Rioja	62493.62
18	31437.29	Automovil	31437.29	Transferencia	31437.29	Misiones	31437.29
19	31299.30	Automovil	31299.30	Transferencia	31299.30	San Juan	31299.30
20	91411.91	Automovil	91411.91	Transferencia	91411.91	Tucumán	91411.91
21	586685.70	Celular/PC	586685.70	Billetera Virtual	586685.70	Buenos Aires	586685.70
22	94153.84	Celular/PC	94153.84	Billetera Virtual	94153.84	Cordoba	94153.84
23	211778.69	Celular/PC	211778.69	Billetera Virtual	211778.69	Chubut	211778.69
24	79933.69	Celular/PC	79933.69	Billetera Virtual	79933.69	Ciudad Aut...	79933.69
25	43549.04	Celular/PC	43549.04	Billetera Virtual	43549.04	Comientes	43549.04
26	68497.20	Celular/PC	68497.20	Billetera Virtual	68497.20	Entre Rios	68497.20
27	116140.86	Celular/PC	116140.86	Billetera Virtual	116140.86	Jujuy	116140.86
28	79962.36	Celular/PC	79962.36	Billetera Virtual	79962.36	La Pampa	79962.36
29	114245.23	Celular/PC	114245.23	Billetera Virtual	114245.23	Mendoza	114245.23
30	57160.48	Celular/PC	57160.48	Billetera Virtual	57160.48	Misiones	57160.48

Query executed successfully. | tcp:proy...

BD_proyecto-sistemas-i

Execute

Object Explorer

Connect

projecto-sistemas-inf-nube.database.windows.net (SQL)

Databases

System Databases

BD_proyecto-sistemas-inf-nube

Database Diagrams

Tables

System Tables

External Tables

Graph Tables

dbo.canal

dbo.canal_solicitud

dbo.ciudad

dbo.clientes

dbo.cuenta_prestamo

dbo.estado_credito

dbo.genero

dbo.producto

dbo.score_credificio

dbo.tipo_financiacion

dbo.unidad_geografica

Dropped Ledger Tables

Views

System Views

dbo.vista_cartera_atraso

dbo.vista_clientes_atraso

Dropped Ledger Views

External Resources

Synonyms

Programmability

Query Store

Extended Events

XEvent Profiler

Storage

Security

Logins

Integration Services Catalogs

SQLQuery1.s...oNube (55)*

```
1 SELECT * FROM dbo.vista_cartera_atraso;  
2  
3 SELECT * FROM dbo.vista_clientes_atraso;
```

110 %

No issues found

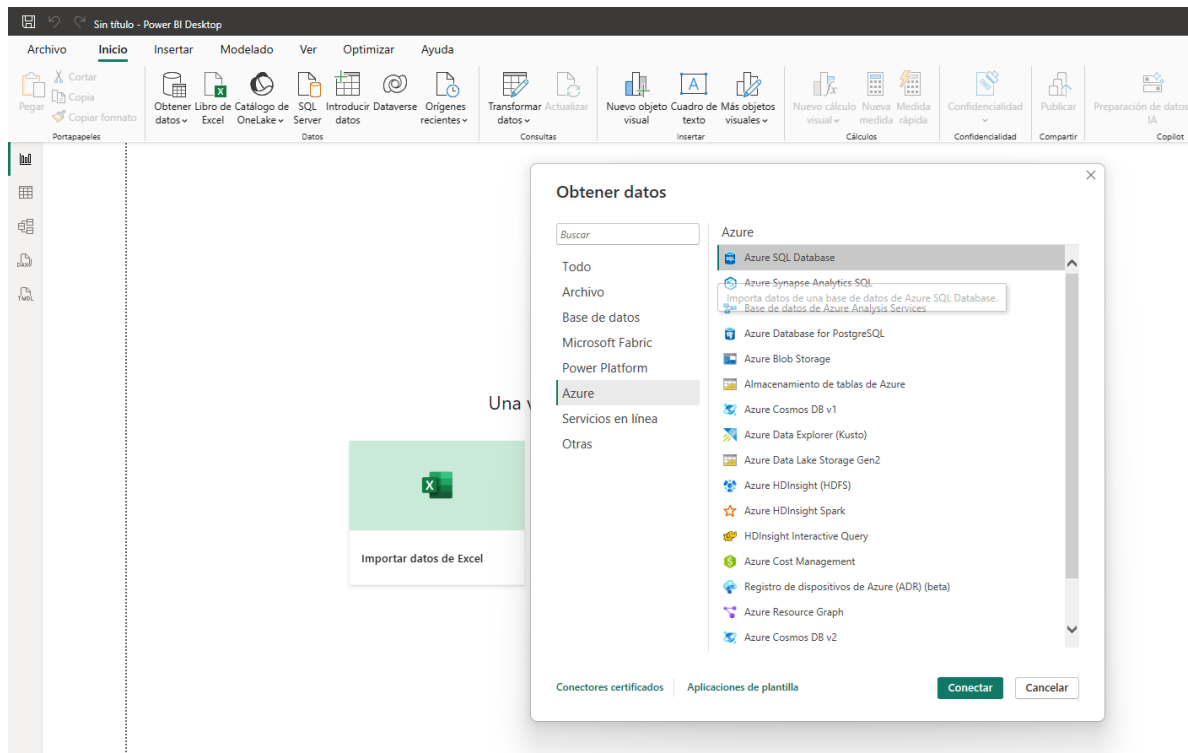
	NOMBRE	APELLIDO	CORREO_ELECTRONICO	CIUDAD	Monto_Deuda	Motivo_Credito	DIAS_MORA
1	Sephira	Cattenach	scattenach3@geocities.jp	Las Coloradas	64401.38	Electrodomesticos	157
2	Joelle	Howieson	jhowieson7@msn.com	Pic-n-Leuf	53406.30	Préstamo personal	223
3	Barr	Estable	bestablea@weibo.com	Ciudad General Belgrano	86461.40	Celular/PC	60
4	Valida	Walesa	vwalesac@google.com.au	Campo Grande	75139.29	Celular/PC	22
5	Wallas	Almond	walmonde@tinypic.com	Villa San Isidro	87515.37	Electrodomesticos	197
6	Hammad	Bothie	hbothieh@jathis.com	General Juan Madariaga	94537.16	Préstamo personal	47
7	Tori	Joanic	tjoanic@ing.com	Nueva Esperanza	18687.84	Préstamo personal	22
8	Tallie	oldey	toldeyo@google.fr	Colón	91179.41	Celular/PC	22
9	Alfonso	Lovegrove	alovegrovep@usda.gov	Berón de Astrada	66670.68	Motos	108
10	Legra	Lakeland	llakelandq@yolasite.com	Puan	37658.12	Préstamo personal	30
11	Abigale	Pellingar	apellingam@mac.com	Clorinda	82637.56	Préstamo personal	93
12	Kirstin	Charpin	kcharpins@wikimedia.org	Yerba Buena	27847.36	Préstamo personal	36
13	Gray	Girogetti	ggirogetti@businessinsider.com	Caseros	99916.74	Electrodomesticos	30
14	Francoise	Pyffe	fpyffew@amazonaws.com	Carmen de Areco	67931.19	Préstamo personal	60
15	Chicky	Thatcham	cthatchamx@is.gd	Santa María	50265.80	Celular/PC	204
16	Edgar	Sonschein	esonschein@wikipedia.org	Rafael Calzada	66296.52	Préstamo personal	163
17	Olag	Hillen	chillen10@apanpost.jp	El Soberbio	94220.64	Préstamo personal	11
18	Rochette	Immins	rimmins13@icio.us	González Catón	40554.03	Préstamo personal	205
19	Flory	Brik	fbrik14@wunderground.com	General La Madrid	65309.67	Celular/PC	108
20	Sibilla	Ricco	sricco15@google.fr	Pilcaniyeu	56275.43	Préstamo personal	23
21	Claude	Jachimczak	cjachimczak1a@latimes.com	Margarita Belón	29719.88	Préstamo personal	95
22	Tadd	Faldoe	tfaldoe1c@ehow.com	Caseros	26430.81	Motos	182
23	Dorolice	Pimley	dpimley1d@zimbio.com	Caseros	93878.64	Motos	125
24	Agna	Martinuzzi	amartinuzzi1e@dot.gov	La Consulta	44063.19	Motos	236
25	Barbra	Scotland	bscotland1g@vistaprint.com	Caseros	34040.55	Electrodomesticos	207
26	Modestine	Boutflour	mboutflour1i@sourceforge.net	San Martín	15221.23	Electrodomesticos	219
27	Latrina	Cromie	lcromie1k@amazonaws.com	La Candelaria	83835.74	Préstamo personal	43
28	Drud	Ducroe	dducroe1l@businessinsider.com	General Rodríguez	91225.67	Celular/PC	130
29	Trude	Goulston	tgoulston1m@dailyotion.com	Villa Santa Rosa	60009.24	Préstamo personal	14
30	Alluice	Camin	acamin1n@earthlink.net	Diamante	58579.19	Préstamo personal	89

Query executed successfully.

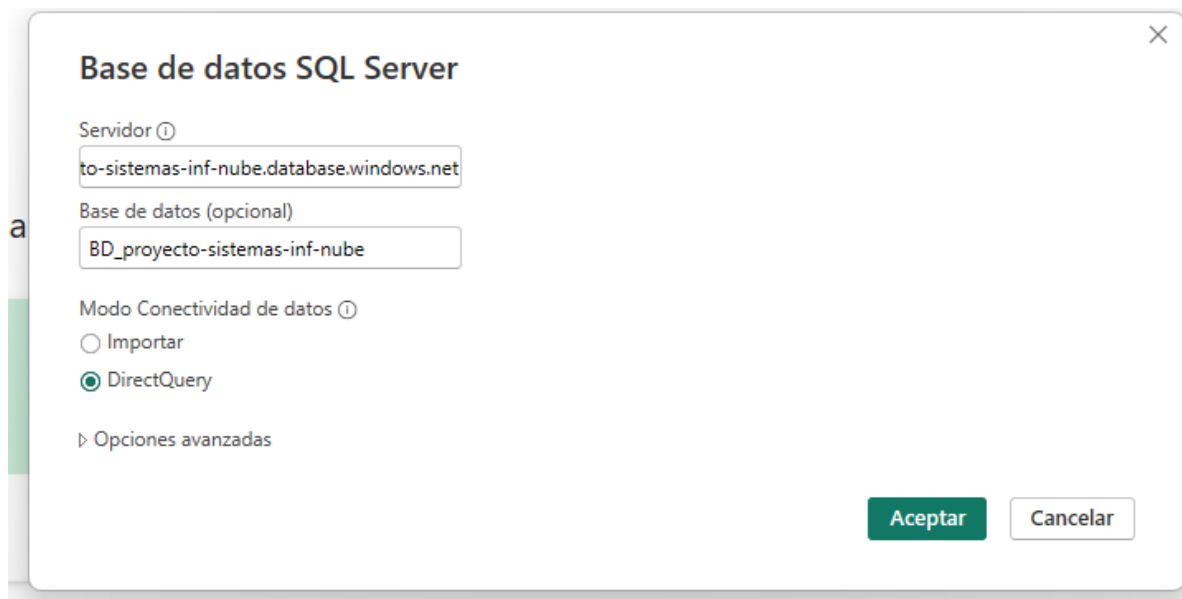
tcp:pi

Conexión de Azure con Power BI

Desde “obtener datos en Poer BI” se selecciona “Azure SQL Database”.

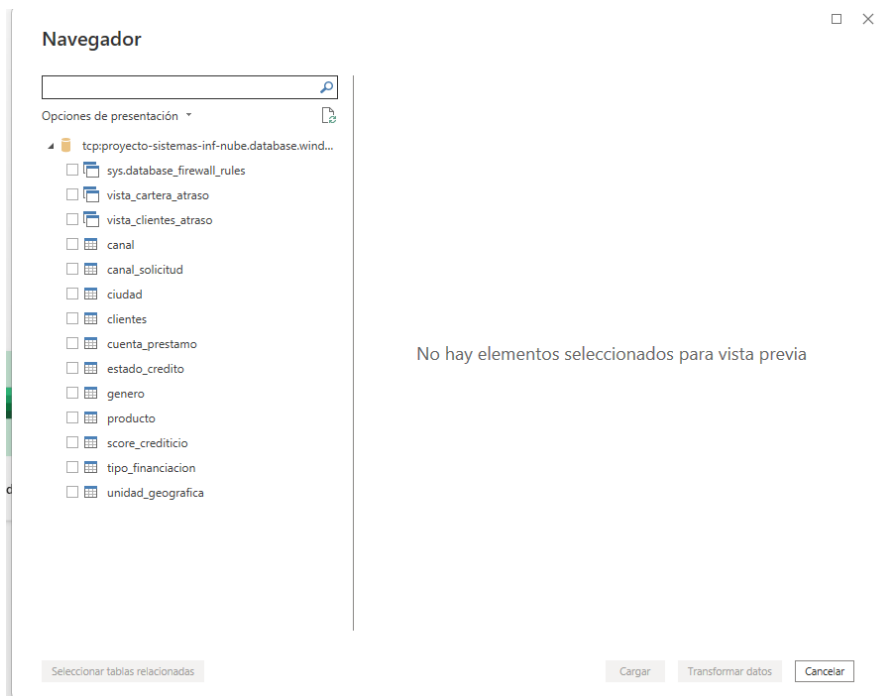


Se ingresa el servidor y base de datos a trabajar. Además, para este caso específico se seleccionará Direct Query para poder consultar directo a la base de datos:



Posterior a esto Power BI solicitará usuario y contraseña, sin embargo, por seguridad de la información no se copiará dicha imagen con los datos mencionado.

Una vez establecida la conexión, se obtiene la siguiente vista:



Seleccionaré las vistas creadas recientemente:

Navegador

tcp:proyecto-sistemas-inf-nube.database.wind...

Opciones de presentación ▾

- ☐ sys.database_firewall_rules
- ☒ vista_cartera_atraso
- ☒ vista_clientes_atraso
- ☐ canal
- ☐ canal_solicitud
- ☐ ciudad
- ☐ clientes
- ☐ cuenta_prestamo
- ☐ estado_credito
- ☐ genero
- ☐ producto
- ☐ score_creditivo
- ☐ tipo_financiacion
- ☐ unidad_geografica

Seleccionar tablas relacionadas

vista_clientes_atraso

NOMBRE	APELLIDO	CORREO_ELECTRONICO	CIUDAD
Sephira	Cattenach	scattenach3@geocities.jp	Las Coloradas
Joelle	Howieson	jhowieson7@msn.com	Pic-n-Leuf-
Barr	Estable	bestablea@weibo.com	Ciudad General I
Valida	Walesa	vwalesac@google.com.au	Campo Grande
Wallas	Almond	walmonde@tinypic.com	Villa San Isidro
Hammad	Bothie	hbothieh@jathis.com	General Juan Mz
Tori	Joanic	tjoanici@ihg.com	Nueva Esperanza
Tallie	oldey	toldeyo@google.fr	Colón
Alfonso	Lovegrove	alovegrovep@usda.gov	Bersn de Astradi
Legra	Lakeland	llakelandq@yolasite.com	Puan
Abigale	Pellingar	apellingarr@mac.com	Clorinda
Kirstin	Charpin	kcharpins@wikimedia.org	Yerba Buena
Gray	Girogetti	ggirogettiv@businessinsider.com	Caseros
Francoise	Pyffe	fpyffew@amazonaws.com	Carmen de Areco
Chicky	Thatcham	cthatchamx@ls.gd	Santa María
Edgar	Sonschein	esonscheinz@wikipedia.org	Rafael Calzada
Olag	Hillen	ohillen10@japanpost.jp	El Soberbio
Rochette	Immins	rimmings13@icio.us	González Catón
Flory	Brik	fbrik14@wunderground.com	General La Madr
Sibilla	Ricco	sricco15@google.fr	Pilcaniyeu
Claude	Jachimczak	cjachimczak1a@latimes.com	Margarita Belón
Tadd	Faldoe	tfaldoe1c@ehow.com	Caseros
Dorolice	Pimley	dpimley1d@zimbio.com	Caseros

Cargar Transformar datos Cancelar

Ya han sido cargadas las vistas, por lo que ya se puede comenzar a trabajar con las visualizaciones:

Sin título - Power BI Desktop

Archivo Inicio Ayuda

Pegar Cortar Copia

Obtener Libro de Catálogo de datos Excel OneLake SQL Server Introducir datos Dataverse Orígenes recientes Consultas Transformar Actualizar Administrar relaciones Relaciones Nueva medida Nueva columna Nueva tabla Grupo de cálculo Parámetro nuevo Parámetros Administrar roles Ver como Seguridad

Portapapeles

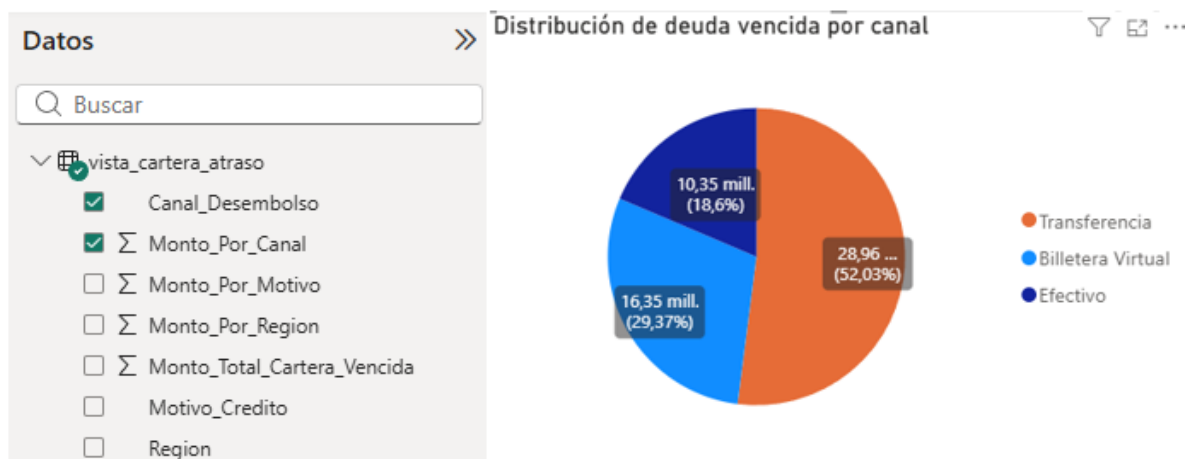
vista_cartera_atraso

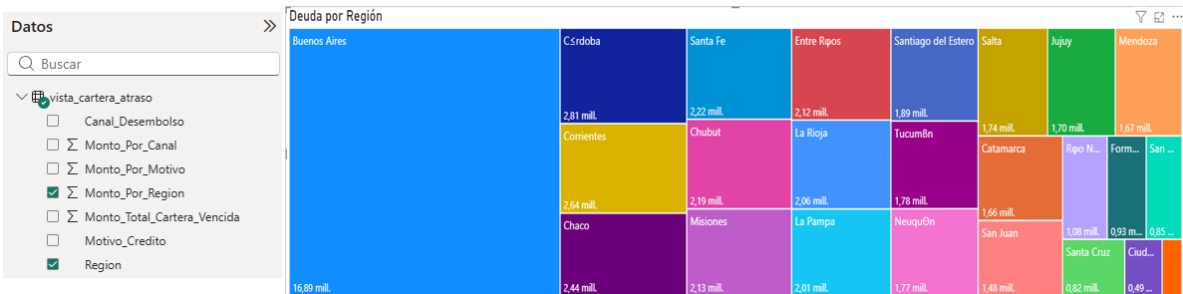
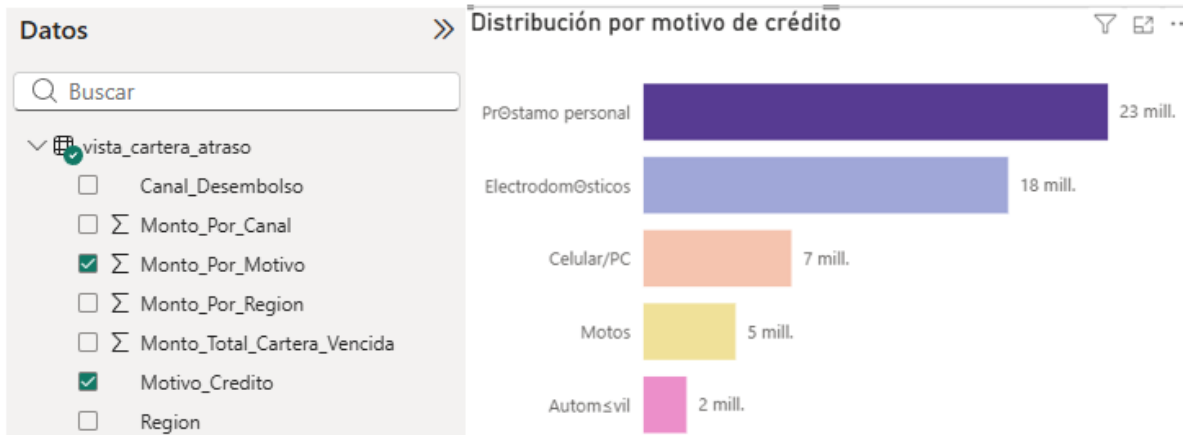
- Canal_Desembolso
- Σ Monto_Por_Canal
- Σ Monto_Por_Motivo
- Σ Monto_Por_Region
- Σ Monto_Total_Cartera_Vencida
- Motivo_Credito
- Region
- Contraer ^

vista_clientes_atraso

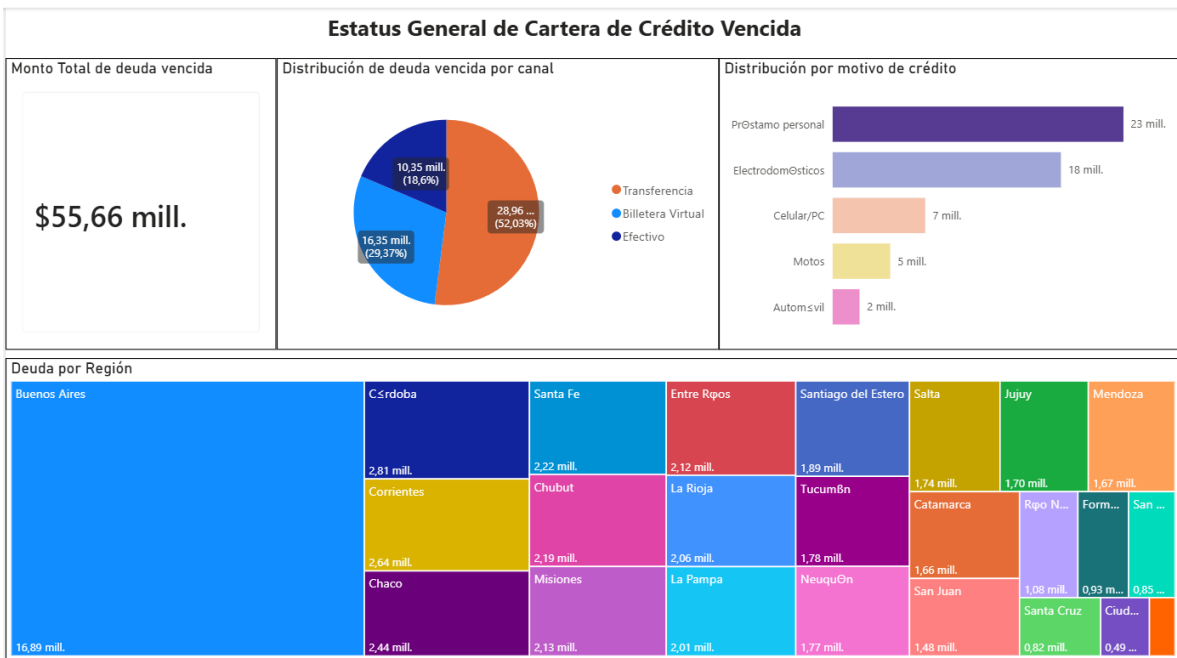
- APELLIDO
- CIUDAD
- CORREO_ELECTRONICO
- Σ DIAS_MORA
- Σ Monto_Deuda
- Motivo_Credito
- NOMBRE
- Contraer ^

Ya con las vistas cargadas se procede a elaborar los gráficos:





Unificando las vistas se obtendría:



Además de obtener un Top de clientes con mayor monto en atraso:

TOP Clientes por Monto de Deuda

NOMBRE	APELLIDO	CORREO_ELECTRONICO	Suma de Monto_Deuda	Suma de DIAS_MORA	Motivo_Credito	CIUDAD
Norris	Rickardsson	nrickardssonqg@purevolume.com	99.972,61	216	ElectrodomÓsticos	Simoca
Balduin	Seak	bseakov@umich.edu	99.929,46	135	PrÓstamo personal	Carlos Tejedor
Gray	Girogetti	ggirogettiv@businessinsider.com	99.916,74	30	ElectrodomÓsticos	Caseros
Janeen	Prandoni	jprandonign@reuters.com	99.867,77	222	PrÓstamo personal	Dolores
Sissy	Munt	smunt91@walmart.com	99.762,07	182	ElectrodomÓsticos	Santiago del Estero
Tiena	Antrum	tantrumkl@marriott.com	99.453,44	89	Motos	Sarandó
Nickie	Nutkin	nnutkin4a@usnews.com	99.361,18	221	PrÓstamo personal	Villa General Roca
Carolee	Casaro	ccasaro62@spotify.com	99.265,06	208	ElectrodomÓsticos	Andalgalá
Mikkel	Mayor	mmayornv@360.cn	99.235,95	158	Automóvil	Villa Domónico
Martica	Lightbown	mlichtbown8v@a8.net	99.158,08	45	PrÓstamo personal	Reconquista
Ahmad	Offiler	aoffilerhs@bloglines.com	99.023,05	46	Motos	Castelar
Vincenty	Wisedale	vwisedaleoa@1688.com	98.964,00	54	ElectrodomÓsticos	Dock Sur
Joyan	Mawson	jmawsond0@furl.net	98.915,13	118	PrÓstamo personal	La Viña
Langsdon	Blowne	lblowne7@elpais.com	98.884,55	64	PrÓstamo personal	Alto Río Senguer
Skelly	Standring	sstandringmz@europa.eu	98.294,50	47	Automóvil	Monte Hermoso
Lura	Winton	lwinton6w@symantec.com	98.285,91	137	ElectrodomÓsticos	San Antonio de Areco
Bliss	Postins	bpostins7h@reverbnation.com	98.203,87	77	ElectrodomÓsticos	San Ignacio
Lew	Pollastrone	lpollastronekq@hud.gov	98.201,03	83	Motos	Chamical
Paula	Reis	kreisn@sekyuk	98.015,26	49	PrÓstamo personal	Wilde
Total			55.659.484,69	120866		